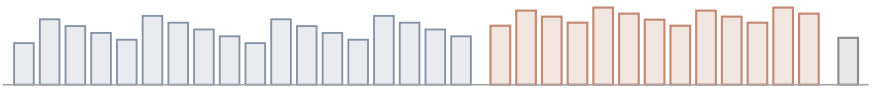
Eine Einführung in zweiunddreissig Bänden

Mathematik von Grund auf

Einleitung und Gesamtverzeichnis des Werkes



Von den Grundrechenarten bis zur Darstellungstheorie

Zweiunddreißig Bände, 6044 Seiten. Jeder Schritt erklärt.

Herausgegeben von

Jürgen Maier

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Einleitung und Gesamtverzeichnis

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf: Einleitung und Gesamtverzeichnis*. Fassung 1.1.0.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.1.0, Oktober 2026.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung zum Gesamtwerk **1**

Wie das Werk entstanden ist . . . 1

Die drei Prinzipien . . . 3

Was das Werk nicht ist . . . 6

1 Die zweiunddreißig Bände **9**

1.1 Übersicht . . . 9

1.2 Die beiden Hälften des Werkes . . . 10

1.3 Was in welchem Band steht . . . 14

1.4 Lesewege . . . 21

1.5 Der gemeinsame Aufbau . . . 23

2 Gesamtinhaltsverzeichnis **25**

Band 0 — Die Kunst des Rechnens . . . 25

Band 1 — Die Königin der Mathematik . . . 26

Band 2 — Die Kunst der linearen Struktur . . . 26

Band 3 — Die Kunst des Grenzübergangs . . . 27

Band 4 — Die Vermessung des Zufalls . . . 28

Band 5 — Die Kunst der Näherung . . . 29

Band 6 — Die Vermessung des Raumes . . . 29

Band 7 — Die Wege des Denkens . . . 30

Band 8 — Die Kunst der Verformung . . . 31

Band 9 — Die Sprache der Felder . . . 32

Band 10 — Die Ordnung des Unendlichen . . . 32

Band 11 — Die Gestalt der Symmetrie . . . 33

Band 12 — Die Vollendung der Analysis . . . 34

Band 13 — Das Maß und der Raum . . . 35

Band 14 — Die Gesetze der Veränderung . . . 35

Band 15 — Die Kunst des Zählens . . . 36

Band 16 — Punkte und Linien . . . 37

Band 17 — Was die Zahlen hergeben . . . 37

Band 18 — Wachsen und Vergehen 38
Band 19 — Das Beste finden 39
Band 20 — Was Nachrichten wiegen 39
Band 21 — Wenn andere mitrechnen 40
Band 22 — Was sich verallgemeinern lässt 41
Band 23 — Woran es liegt 41
Band 24 — Was zu tun ist 42
Band 25 — Wenn der Zufall weitergeht 43
Band 26 — Wenn die Daten sich selbst bestimmen 43
Band 27 — Was der Rechner vom Zufall weiß 44
Band 28 — Wo die Vorhersage endet 45
Band 29 — Die Form der Lösungen 45
Band 30 — Was die Symmetrie verrät 46
Band B — Die Architektur der Gewissheit 47
Gesamtumfang 49

3 Themenregister über alle Bände **51**
Grundbegriffe 51
Analysis 51
Algebra und Zahlentheorie 52
Geometrie und Topologie 53
Höhere Algebra und Funktionentheorie 53
Stochastik und Numerik 55
Kombinatorik und Graphentheorie 55
Optimierung und Entscheidung 56
Information und Kryptographie 57
Spiele und Strategien 57
Modelle in Biologie und Medizin 58
Lernen aus Daten 59
Ursache und Wirkung 59
Entscheiden und Bewerten 60
Prozesse und Zufall über die Zeit 60
Ökonometrie und Beobachtungsdaten 61
Simulation im Rechner 61
Dynamische Systeme und Chaos 62
Algebraische Geometrie 63

Darstellungstheorie 63
Logik, Grundlagen, Geschichte 64
Die großen offenen Fragen 65

Einleitung zum Gesamtwerk

Das Ziel

Dieses Werk verfolgt ein einziges Ziel: einem erwachsenen Menschen, der die Mathematik verstehen will, den Weg von null bis zur Einführungsvorlesung zu ebnen — ohne Lücken, ohne Sprünge und ohne die Formel, die alles verdirbt: "wie man leicht sieht".

Nichts ist selbstverständlich. Nichts ist trivial. Jeder Schritt wird erklärt.

Die Regel, ausbuchstabiert

Keine Regel	ohne Begründung. Warum minus mal minus plus ergibt, steht in Band 0 auf Seite drei.
Keine Formel	die vom Himmel fällt. Die p-q-Formel wird in vier Zeilen quadratischer Ergänzung entwickelt.
Kein Beweis	mit Lücke. "Analog" und "offensichtlich" kommen nicht vor.
Keine Aufgabe	ohne vollständigen Rechenweg — samt Zahlenprobe am Ende.

Der Grund für diese Strenge ist nicht Pedanterie, sondern Erfahrung. ***Wer eine Regel ohne Begründung lernt, hat nichts, woran er sich erinnern könnte.*** *Wer versteht, warum sie gilt, kann sie rekonstruieren, wenn er sie vergisst.*

Wie das Werk entstanden ist

Drei Bauabschnitte

Die Bände sind nicht in der Reihenfolge geschrieben worden, in der sie hier stehen.

Erster	Ein Band über den Beweisbegriff; danach Zahlentheorie, lineare Algebra, Analysis, Stochastik, Numerik, Geometrie, Geschichte, Topologie, Vektoranalysis, Logik. Elf Bände — und dann fehlte der wichtigste.
Band 0	Alle elf hatten stillschweigend vorausgesetzt, was in der Schule gelehrt und meist wieder vergessen wird. Dieser Band trägt daher die Nummer null: Er wurde an dieser Stelle geschrieben und gehört an den Anfang.
Zweiter	Algebra, Funktionentheorie, Maßtheorie mit Funktionalanalysis, Differentialgleichungen, Kombinatorik — die Bände 11 bis 15. Damit war der Stoff der ersten vier Semester abgedeckt.
Dritter	Elf Bände: zehn, die die vorhandenen Gebiete anwenden — Graphentheorie, Statistik, Biomathematik, Optimierung, Informationstheorie, Spieltheorie, maschinelles Lernen, Kausalität, Entscheidungstheorie, Ökonometrie — und einer, der eine Grundlagenlücke schließt: die stochastischen Prozesse.
Vierter	Vier Nachtragsbände: zwei Anwendungen — numerische Simulation (27) und dynamische Systeme (28) — und zwei Grundlagen, die in der Lückenliste der ersten Fassung standen: algebraische Geometrie (29) und Darstellungstheorie (30).

Der dritte Abschnitt hat den Charakter des Werkes verändert, und Abschnitt 1.2 behandelt das ausführlich. ***Aus einem Lehrgang wurde ein Lehrgang mit Anwendungsteil*** *— und die Anwendungsbände greifen so stark ineinander, dass sie eine eigene Lesart verdienen.*

Warum ein Vorkurs nötig ist

Die Abbruchquoten in der Mathematik und den mathematiknahen Fächern gehören zu den höchsten überhaupt; der weitaus größte Teil der Abbrüche geschieht in den ersten drei Semestern.

Es fehlt selten am Verständnis für den neuen Stoff. Es fehlt an der Verfügbarkeit des alten.

Wer beim Ableiten von $\frac{x^2-1}{x+3}$ noch über das Zusammenfassen von Brüchen nachdenken muss, hat keine Aufmerksamkeit mehr für die Quotientenregel übrig — und schon gar nicht für den Gedanken dahinter. ***Deshalb steht am Anfang dieses Werkes kein Kapitel über Mengen und Abbildungen****, wie es in Vorlesungsskripten üblich ist, sondern eines über Zahlen und das Rechnen mit ihnen.*

Die drei Prinzipien

Erstens: Herkunft statt Fertigware

Jeder Begriff wird dort abgeholt, wo er entstanden ist.

Die Mengenlehre	erscheint nicht als Fundament, sondern als das, was sie war: Cantors Werkzeug für ein technisches Problem der Fourieranalyse.
Der Funktionsbegriff	kommt nicht als Definition, sondern als Dirichlets Bruch mit Euler.
Das Auswahlaxiom	kommt mit Russells Socken und Zermelos Streit mit den französischen Analytikern.

Der Grund ist didaktisch, nicht antiquarisch. ***Ein Begriff, dessen Problem man kennt, ist verständlich; ein Begriff ohne Problem ist Willkür.*** *Ein eigener Band — Band 7 — ist der Geschichte gewidmet und erzählt die Entwicklung im Zusammenhang, statt sie in Fußnoten zu verteilen.*

Zweitens: Die Fehler ernst nehmen

In jedem Band gibt es Warnkästen. Sie enthalten keine Nebensächlichkeiten, sondern die Stellen, an denen erfahrungsgemäß etwas schiefgeht:

$$-2^2 \neq (-2)^2, \qquad (a+b)^2 \neq a^2+b^2, \qquad \sqrt{a^2} = |a|, \qquad f^{-1} \neq \tfrac{1}{f}$$

$$\frac{a}{b+c} \neq \frac{a}{b}+\frac{a}{c}, \qquad \log(a+b) \neq \log a + \log b, \qquad (fg)' \neq f'g'$$

Band 0 sammelt dreiunddreißig solcher Fehler in einem Katalog, jeweils mit falscher Fassung, richtiger Fassung und Kapitelverweis. ***Fehler sind keine Zufälle. Sie folgen Mustern*** *— fast alle beruhen darauf, dass man eine Operation für linear hält, die es nicht ist. Wer das Muster kennt, erkennt den Fehler wieder.*

In den Anwendungsbänden ändert sich die Art der Fehler

> *Dort geht es nicht mehr um Rechenfehler, sondern um Anwendungsfehler: ein Modell, das nicht passt; eine Voraussetzung, die niemand geprüft hat; ein Satz, der auf einen Fall angewandt wird, den er nicht abdeckt.* ***Die Warnkästen heißen dort "Der Bruchfall"*** *und stehen in jedem Kapitel.*

Drittens: Bis an den heutigen Rand

Jeder Band endet mit einem Kapitel "Aktueller Stand" — was heute offen ist, woran gearbeitet wird, was sich in den letzten Jahren geändert hat.

Band 1	Was die Riemannsche Vermutung mit Primzahlen zu tun hat
Band 3	Die Navier-Stokes-Gleichungen als Millenniumsproblem
Band 5	Warum P gegen NP die Numerik betrifft
Band 8	Die Poincaré-Vermutung und Perelmans Beweis
Band 10	Woodins Programm zur Kontinuumshypothese
Band 17	Die Replikationskrise und was aus ihr folgt
Band 19	Wo lineare Optimierung an ihre Grenzen stößt
Band 20	Kryptographie nach dem Quantenrechner
Band 21	Warum Menschen nicht spielen, was die Theorie sagt
Band 22	Warum tiefe Netze verallgemeinern, obwohl sie es nicht dürften
Band 23	Warum dieselbe Tabelle mit entgegengesetzten Ursachen vereinbar ist
Band 24	Warum ein Test nur zwischen zwei Schwellen etwas nützt
Band 25	Warum beim fairen Spiel meist einer fast durchgehend führt
Band 26	Warum zwei unabhängige Zeitreihen meist signifikant zusammenhängen
Band 27	Warum ein Simulationsergebnis ohne Fehlerbalken keines ist
Band 28	Warum man das Wetter nicht über zwei Wochen hinaus vorhersagen kann
Band 29	Warum Gröbner-Basen entscheiden, welche Parameter ein Modell preisgibt
Band 30	Warum die McKay-Vermutung nach fünfzig Jahren bewiesen ist

Der Stand ist überall der August 2026.

Nicht, weil man das für die Prüfung braucht, sondern weil Mathematik sonst wie ein abgeschlossenes Gebäude wirkt. ***Sie ist es nicht.***

Was das Werk nicht ist

Vier ehrliche Einschränkungen

Erstens	Es ist kein Ersatz für das Üben. Wer die durchgerechneten Aufgaben nur liest, statt sie mitzurechnen, wird beim ersten eigenen Problem stehen. Papier und Stift sind Teil der Ausrüstung.
Zweitens	Es ist keine Vollständigkeitserklärung. Die zweite Werkhälfte und die Nachtragsbände haben viele Lücken geschlossen — diskrete Mathematik, Statistik, Optimierung, algebraische Geometrie, Darstellungstheorie, numerische Simulation —, andere bleiben offen: Lie-Gruppen und -Algebren systematisch, partielle Differentialgleichungen in der Tiefe, algebraische Zahlentheorie, Differentialgeometrie.
Drittens	Es ersetzt keine Vorlesung. Es soll sie verständlich machen.
Viertens	Es ist nicht neutral. Wo es mehrere Zugänge gibt, ist einer gewählt und begründet worden — und die Begründung steht dabei.

Zur zweiten Einschränkung eine Bemerkung: ***Die ursprüngliche Fassung dieser Liste nannte Algebra, Funktionentheorie, Maßtheorie, Differentialgleichungen und Kombinatorik als fehlend.*** *Sie sind inzwischen die Bände 11 bis 15; die zweite Fassung nannte algebraische Geometrie, Darstellungstheorie und numerische Simulation — sie sind die Bände 29, 30 und 27. Eine Lückenliste ist ein Arbeitsplan, kein Bekenntnis.*

Und ein Wort zur Zählung

Bände	Anzahl	Seiten
0 bis 15, 29, 30 und *B*	19	3348
16 bis 28	13	2696
Zusammen	**32**	**6044**

> *Der vorliegende Rahmenband ist nicht mitgezählt.* ***Der Begleitband "Die Architektur der Gewissheit" trägt keine Nummer****, weil er als erster entstand und sich mit Band 10 teilweise überschneidet. Wer nur einen von beiden liest, nehme Band 10 für die Technik und den Begleitband für die Einordnung.*

Kapitel 1

Die zweiunddreißig Bände

1.1 Übersicht

Band	Titel	Gebiet	Seiten
0	Die Kunst des Rechnens	Vorkurs Schulmathematik	154
1	Die Königin der Mathematik	Zahlentheorie	181
2	Die Kunst der linearen Struktur	Lineare Algebra	167
3	Die Kunst des Grenzübergangs	Analysis	173
4	Die Vermessung des Zufalls	Wahrscheinlichkeitstheorie	164
5	Die Kunst der Näherung	Numerische Mathematik	224
6	Die Vermessung des Raumes	Geometrie	184
7	Die Wege des Denkens	Geschichte der Mathematik	188
8	Die Kunst der Verformung	Topologie	178
9	Die Sprache der Felder	Vektor- und Tensoranalysis	130
10	Die Ordnung des Unendlichen	Logik und Mengenlehre	124
11	Die Gestalt der Symmetrie	Algebra	150
12	Die Vollendung der Analysis	Funktionentheorie	176
13	Das Maß und der Raum	Maßtheorie, Funktionalanalysis	175
14	Die Gesetze der Veränderung	Differentialgleichungen	214
15	Die Kunst des Zählens	Kombinatorik	200
16	Punkte und Linien	Graphentheorie	270
17	Was die Zahlen hergeben	Statistik	282
18	Wachsen und Vergehen	Biomathematik	262
19	Das Beste finden	Optimierung	252

Band	Titel	Gebiet	Seiten
20	Was Nachrichten wiegen	Information, Kryptographie	242
21	Wenn andere mitrechnen	Spieltheorie	236
22	Was sich verallgemeinern lässt	Maschinelles Lernen	204
23	Woran es liegt	Kausale Schlüsse	158
24	Was zu tun ist	Entscheidungen unter Unsicherheit	140
25	Wenn der Zufall weitergeht	Stochastische Prozesse	158
26	Wenn die Daten sich selbst bestimmen	Ökonometrie	156
27	Was der Rechner vom Zufall weiß	Numerische Simulation	170
28	Wo die Vorhersage endet	Dynamische Systeme und Chaos	166
29	Die Form der Lösungen	Algebraische Geometrie	188
30	Was die Symmetrie verrät	Darstellungstheorie	196
B	Die Architektur der Gewissheit	Beweistheorie (Begleitband)	182
Gesamt			**6044**

1.2 Die beiden Hälften des Werkes

> **Ein Unterschied, der sich im Aufbau zeigt**

	Bände 0 bis 15, 29, 30	**Bände 16 bis 28**
Aufbau	systematisch nach Gebiet	nach Anwendung
Reihenfolge	aufeinander aufbauend	je Band eigenständig
Beispiele	wechselnd	ein durchgehender Leitfall
Ziel	den Stoff verfügbar machen	ihn benutzen können
Bezüge	innerhalb des Gebiets	quer durch die erste Hälfte

Die erste Hälfte fragt: Was ist das und warum stimmt es? Die zweite: Wozu ist es gut und wann versagt es?

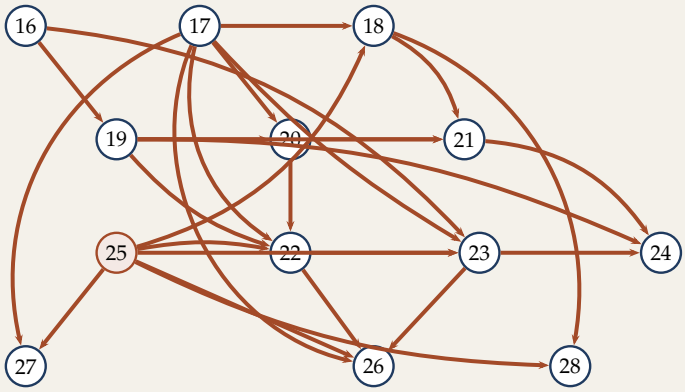
Der Leitfall

Jeder der zwölf Anwendungsbände hat ein durchgehendes Beispiel, das vom ersten bis zum letzten Kapitel mitläuft.

16	Das Kontaktnetz einer Station — von der Gradfolge bis zur Ausbreitung.
17	Die MOBIL-Studie zum Hüftgelenksersatz — von der Beschreibung bis zur Metaanalyse.
18	Neustadt und sein Klinikum — Epidemie, Pharmakokinetik, Tumorwachstum, Resistenz.
19	Zwei Eingriffsarten unter knapper OP-Zeit — von der Ecke bis zum Schattenpreis.
20	Die Digitalisierung des Klinikums — Diagnoseschlüssel, Funkstrecke, Arztbrief.
21	Klinikum und Marienhospital — Standort, Reserveantibiotikum, Dienstplan.
22	Die Sepsis-Frühwarnung — vom Laktatwert bis zum tiefen Netz.
23	Die frühe Antibiotikagabe — eine Tabelle mit falschem Vorzeichen.
24	Frau B. mit Vorhofflimmern — Schlaganfall gegen Blutung.
25	Die Intensivstation als Prozess — Ankünfte, Belegung, Wartezeiten.
26	Zuzahlung und Arztbesuch — Experiment, Praxisgebühr, Panel.
27	Dieselbe Intensivstation im Rechner — von der Zufallszahl bis zur Unsicherheit des Ergebnisses.
28	Die Herzzelle — Ruhe, Takt, Flimmern, und wo die Vorhersage endet.

Die Wahl des Gegenstands ist nicht zufällig: ***Ein Krankenhaus ist ein Ort, an dem Zahlen Folgen haben*** *— und an dem sich gut zeigen lässt, warum eine falsche Modellannahme nicht nur ein Rechenfehler ist. Wer aus einem anderen Fach kommt, kann die Leitfälle ohne Vorkenntnisse lesen; sie sind durchgehend erklärt.*

Wie die Anwendungsbände zusammenhängen



ein Pfeil: der eine Band benutzt den anderen

17 → 18	Schätzen und Testen für Modellanpassung und Studienauswertung.
17 → 20	Die relative Entropie erscheint dort als Werkzeug der Modellwahl.
16 → 19	Flüsse und Zuordnungen als ganzzahlige lineare Programme.
19 → 20	Dualität und Konvexität hinter der Kanalkapazität.
19 → 21	Der Minimax-Satz ist der Dualitätssatz.
20 → 21	Robuste Optimierung als Spiel gegen die Natur.
18 → 21	Resistenz als evolutionäres Spiel — die Rechnung, die Band 18 offenließ.
17, 19, 20 → 22	Schätzen, Minimieren und die kürzeste Beschreibung treffen sich im Lernen.
16, 17, 22 → 23	Graphen tragen die Annahmen, das Lernen die Schätzer.
19, 21, 23 → 24	Wirkung, Kosten und Gegenspieler treffen sich in der Wahl.
25 → 18, 22, 23	Der einzige Band der zweiten Hälfte, der Grundlagen nachliefert statt anzuwenden.
17, 22, 23, 25 → 26	Der Band, der die meisten Vorgänger zugleich braucht — und sie unter erschwerten Bedingungen zusammenführt.

Die letzte Zeile ist die engste Verbindung des ganzen Werkes. *Band 18 behandelt in Kapitel 14 die adaptive Tumortherapie und bemerkt, das Wettrüsten zwischen Therapie und Resistenz sei im Kern ein Spiel — ohne die Rechnung zu führen. Band 21 führt sie in Kapitel 10 mit denselben Zahlen aus: Startanteil 10^{-6}, Eignungsdifferenzen $+0{,}04$ und $-0{,}01$ je Tag, Ergebnis $T_{aus} \geq 4\,T_{an}$.*

1.3 Was in welchem Band steht

Band 0 — Die Kunst des Rechnens

Die gesamte Schulmathematik, jede Regel begründet. Zahlbereiche und der Irrationalitätsbeweis für $\sqrt{2}$; Bruchrechnung mit drei Begründungen für den Kehrwert; Potenzen, Wurzeln, Logarithmen als eine Familie; Terme, Gleichungen, Ungleichungen mit Beträgen; der Funktionsbegriff und die acht Grundtypen; Geometrie und Trigonometrie; Folgen, Ableitung, Integral; Beweisen lernen.
Besonderheit: ein Fehlerkatalog mit dreiunddreißig Einträgen und ein Schlusskapitel über die Lernforschung.

Band 1 — Die Königin der Mathematik

Zahlentheorie von der Teilbarkeit bis zu elliptischen Kurven. Euklidischer Algorithmus, Fundamentalsatz der Arithmetik, modulares Rechnen, chinesischer Restsatz, die Sätze von Fermat, Euler und Wilson, quadratische Reziprozität, Primzahlverteilung, diophantische Gleichungen, Kettenbrüche, RSA und Primzahltests.
Der Titel stammt von Gauß, der die Zahlentheorie die Königin der Mathematik nannte.

Band 2 — Die Kunst der linearen Struktur

Lineare Algebra vom Gleichungssystem bis zur Singulärwertzerlegung. Der Aufbau geht bewusst vom Konkreten zum Abstrakten: erst Gauß-Algorithmus und Matrizen, dann der Vektorraumbegriff, dann lineare Abbildungen, Determinante, Eigenwerte, Jordanform, Skalarprodukte, Spektralsatz.
Die Singulärwertzerlegung ist der Grund, warum dieser Band für alle Anwendungsgebiete zentral ist — von der Bildkompression bis zum maschinellen Lernen.

Band 3 — Die Kunst des Grenzübergangs

Analysis in der strengen Fassung. Konstruktion der reellen Zahlen, Folgen und Reihen, Stetigkeit, die elementaren Funktionen, Differentialrechnung mit Mittelwertsätzen und Taylor, Riemann-Integral und Hauptsatz, gleichmäßige Konvergenz, Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$.
Der Unterschied zu Band 0: Dort wird gerechnet, hier wird bewiesen. Die ε-δ-Definition ist der Angelpunkt.

Band 4 — Die Vermessung des Zufalls

Wahrscheinlichkeitstheorie von null an, einschließlich der Schulstochastik. Kombinatorik, bedingte Wahrscheinlichkeit und das Ziegenproblem, Zufallsvariablen, die diskreten und stetigen Verteilungen, Erwartungswert und Varianz, die Gesetze der großen Zahlen, der zentrale Grenzwertsatz, Markow-Ketten, Martingale, Schätzen und Testen.

Wer die Schulstochastik wiederholen will, findet sie hier — deshalb fehlt sie in Band 0.

Band 5 — Die Kunst der Näherung

Numerische Mathematik. Gleitkommazahlen und ihre Tücken, Kondition und Stabilität, LR- und QR-Zerlegung, iterative Verfahren, Eigenwertberechnung, Nullstellenverfahren, Interpolation und Splines, Quadratur, Anfangs- und Randwertprobleme, Optimierung, Monte-Carlo.
Der Band beginnt mit einer Warnung: $0{,}1 + 0{,}2 \neq 0{,}3$ *im Rechner — und erklärt, warum das so ist und was daraus folgt.*

Band 6 — Die Vermessung des Raumes

Geometrie in allen ihren Gestalten. Euklid und die Axiome, Dreieck und Kegelschnitte, analytische Geometrie, Isometrien und Symmetriegruppen, projektive Geometrie, das Parallelenproblem, hyperbolische und sphärische Geometrie, Kurven- und Flächentheorie bis Gauß-Bonnet, diskrete Geometrie und Packungen.
Das Parallelenproblem ist die Achse des Bandes — zweitausend Jahre Bemühen um einen Beweis, der nicht zu führen war.

Band 7 — Die Wege des Denkens

Die Geschichte der Mathematik im Zusammenhang. Von den Zahlzeichen über China, Indien und Mesoamerika, das griechische Wunder, die islamische Welt, Renaissance, die Revolution des 17. Jahrhunderts, die Rigorisierung des 19., die Grundlagenkrise des 20. — bis zu Vertreibung, Krieg und der Mathematik von heute.
Der Band ist ohne Vorkenntnisse lesbar und eignet sich als Einstieg für alle, die wissen wollen, worum es überhaupt geht.

Band 8 — Die Kunst der Verformung

Topologie vom metrischen Raum bis zur Homologie. Offene Mengen, Stetigkeit ohne ε, Kompaktheit und Zusammenhang, Trennungsaxiome, Quotientenräume, Fundamentalgruppe und Überlagerungen, Homologie, Fixpunktsätze, Mannigfaltigkeiten und die Klassifikation der Flächen.
Der Fixpunktsatz von Brouwer taucht in vier weiteren Bänden wieder auf — zuletzt in Band 21 als Grundlage des Existenzsatzes für Gleichgewichte.

Band 9 — Die Sprache der Felder

Vektor- und Tensoranalysis. Skalar- und Vektorfelder, Gradient, Divergenz, Rotation, Kurven- und Flächenintegrale, die Sätze von Green, Gauß und Stokes, krummlinige Koordinaten, Tensoren, Differentialformen und der allgemeine Satz von Stokes.
Die Pointe des Bandes: Die drei Integralsätze sind ein einziger Satz, in drei Gestalten.

Band 10 — Die Ordnung des Unendlichen

Logik und Mengenlehre. Aussagen- und Prädikatenlogik, Beweiskalküle, Vollständigkeits- und Kompaktheitssatz, ZFC mit allen Axiomen, Ordinal- und Kardinalzahlen, Auswahlaxiom und seine Äquivalente, Berechenbarkeit, die Unvollständigkeitssätze, Unabhängigkeit und die Kontinuumshypothese.
Überschneidet sich mit dem Begleitband B: Band 10 liefert die Technik, der Begleitband die Einordnung.

Band 11 — Die Gestalt der Symmetrie

Algebra von der Gruppe bis zur Galoistheorie. Gruppen, Untergruppen, Satz von Lagrange, Normalteiler und Faktorgruppen, Gruppenoperationen und Sylowsätze, Ringe und Ideale, Polynomringe, Körpererweiterungen, Konstruierbarkeit mit Zirkel und Lineal, endliche Körper, die Galoiskorrespondenz und die Unlösbarkeit der Quintik.
Die drei klassischen Unmöglichkeiten — Würfelverdopplung, Winkeldreiteilung, Quadratur des Kreises — werden vollständig bewiesen.

Band 12 — Die Vollendung der Analysis

Funktionentheorie. Komplexe Zahlen, Holomorphie und die Cauchy-Riemann-Gleichungen, der Cauchysche Integralsatz, Potenz- und Laurentreihen, der Residuensatz mit Anwendungen auf reelle Integrale, konforme Abbildungen, der Riemannsche Abbildungssatz, analytische Fortsetzung, Gamma- und Zetafunktion.
Der Band heißt so, weil in ihm zusammenläuft, was in den Bänden 2, 3 und 9 getrennt entwickelt wurde.

Band 13 — Das Maß und der Raum

Maßtheorie und Funktionalanalysis. Die drei Defekte des Riemann-Integrals, σ-Algebren und Maße, das Lebesgue-Maß und die Menge von Vitali, messbare Funktionen, die Konvergenzsätze, Fubini, die L^p-Räume, Banach- und Hilberträume, Hahn-Banach und die drei Prinzipien, kompakte Operatoren, der Spektralsatz.
Das Schlusskapitel zeigt, warum die Quantenmechanik ohne diesen Band nicht formulierbar wäre.

Band 14 — Die Gesetze der Veränderung

Differentialgleichungen. Richtungsfeld und elementare Lösungsverfahren, Existenz und Eindeutigkeit nach Picard-Lindelöf, lineare Systeme und das Matrixexponential, Schwingungen und Resonanz, Sturm-Liouville, Phasenporträt und Stabilität, Bifurkationen und Chaos, die drei klassischen partiellen Gleichungen, schwache Lösungen und finite Elemente.
Der Band ist die Brücke zwischen Analysis und Anwendung — und die unmittelbare Grundlage von Band 18.

Band 15 — Die Kunst des Zählens

Kombinatorik. Die Grundregeln und das Schubfachprinzip, die vier Grundaufgaben, das Pascalsche Dreieck, Inklusion und Exklusion, erzeugende Funktionen, Catalan- und Stirlingzahlen, Partitionen, Burnside und Pólya, Graphen, Ramseytheorie, die probabilistische Methode, extremale Mengenlehre.
Der Graphenteil ist hier ein Kapitel; Band 16 macht ein eigenes Buch daraus.

Band 16 — Punkte und Linien

Graphentheorie als eigenständiger Band. Vom Graphbegriff über Wege und Zusammenhang, Bäume und Spannbäume, Eulerkreise und Hamiltonkreise, Planarität und der Vierfarbensatz, Färbungen, Matchings und der Satz von Hall, Flüsse und Schnitte, Zufallsgraphen, Netzwerke und Zentralitätsmaße.
Leitfall ist das Kontaktnetz einer Station — vom Handschlaglemma bis zur Ausbreitungsschwelle. Der erste Band der zweiten Werkhälfte.

Band 17 — Was die Zahlen hergeben

Statistik von der Beschreibung bis zur Metaanalyse. Lage- und Streumaße, Schätzen, Konfidenzintervalle, Tests und ihre Fehler, Fallzahlplanung, lineare und logistische Regression, Überlebenszeitanalyse, Bayessche Verfahren, Studiendesign, multiples Testen, Metaanalyse.
Leitfall ist die MOBIL-Studie zum Hüftgelenksersatz. Der Band nimmt die Replikationskrise zum Anlass, jede Methode auch daran zu messen, wie leicht sie sich missbrauchen lässt.

Band 18 — Wachsen und Vergehen

Biomathematik. Exponentielles und logistisches Wachstum, Chaos in der Rekursion, Lotka-Volterra und Wettbewerbsmodelle, Stabilität, SIR-Modelle und Impfschwellen, Ausbreitung auf Netzwerken, Pharmakokinetik, Enzymkinetik, erregbare Systeme, Tumorwachstum nach Gompertz, Resistenz und adaptive Therapie.
Leitfall ist Neustadt mit seinen 100 000 *Einwohnern und seinem Klinikum. Der Band benutzt die Bände 14 und 17 unmittelbar.*

Band 19 — Das Beste finden

Optimierung. Lineare Programme und das Simplexverfahren, Dualität und Schattenpreise, totale Unimodularität, Konvexität, Lagrange und Karush-Kuhn-Tucker, Gradienten- und Newtonverfahren, ganzzahlige Optimierung, Verzweigen und Beschränken, Komplexität, Optimierung unter Unsicherheit, mehrere Ziele.
Leitfall ist die Planung zweier Eingriffsarten unter knapper OP-Zeit. Kapitel 4 enthält die Bemerkung, die Band 21 aufgreift: dass von Neumann in Dantzigs Problem sein eigenes wiedererkannte.

Band 20 — Was Nachrichten wiegen

Informationstheorie und Kryptographie in einem Band. Informationsgehalt und Entropie, Quellencodierung und Huffman, Transinformation und Kanalkapazität, das Kanalcodierungstheorem, fehlerkorrigierende Codes, Kolmogorow-Komplexität, Information in der Statistik, perfekte Sicherheit, Blockchiffren, Hashfunktionen, Diffie-Hellman, RSA, elliptische Kurven.
Die Klammer des Bandes: Dieselbe Größe misst, was ankommen soll, und was nicht ankommen darf.

Band 21 — Wenn andere mitrechnen

Spieltheorie. Nullsummenspiele und der Minimax-Satz, Spiele als lineare Programme, das Nash-Gleichgewicht, die klassischen Dilemmata, Existenz und Berechenbarkeit, extensive Form und Glaubwürdigkeit, wiederholte Spiele, evolutionär stabile Strategien, Replikatordynamik, Kollektivgüter, Abstimmungsverfahren, Auktionen, Verhandlung und Koalitionen.
Leitfall sind Klinikum und Marienhospital in Neustadt. Der Band schließt die Rechnung ab, die Band 18 offenließ.

Band 22 — Was sich verallgemeinern lässt

Maschinelles Lernen. Die Lernaufgabe und die Bayes-Regel, Verzerrung und Varianz, Kreuzvalidierung und Datenlecks, Regularisierung mit Kamm und Lasso, logistische Regression und Perzeptron, Stützvektoren und Kerne, PAC-Lernen und VC-Dimension, Verallgemeinerungsschranken, Bäume und Wälder, nächste Nachbarn, neuronale Netze, Gruppenbildung, Hauptkomponenten, tiefe Netze und der doppelte Abstieg.
Leitfall ist die Sepsis-Frühwarnung — und als Maßstab die Nachprüfung eines kommerziellen Warnsystems von 2021, die seinen Fehlschlag offenlegte. Der Band benutzt die Bände 17, 19 und 20 durchgehend.

Band 23 — Woran es liegt

Kausale Schlüsse. Zusammenhang und Ursache, potentielle Ergebnisse, Randomisierung, kausale Graphen und d-Trennung, zulässige Anpassungsmengen, Hintertür- und Vordertürformel, Behandlungsneigung, Gewichtung und doppelte Absicherung, Instrumentvariablen, Regressionssprung und doppelte Differenz, Zielstudienemulation, g-Formel, Mediation, heterogene Effekte.
Leitfall ist die frühe Antibiotikagabe bei Sepsis — eine Tabelle, die das Gegenteil dessen zeigt, was die Leitlinien sagen. Der Band benutzt die Bände 16, 17 und 22 und schließt die zweite Werkhälfte ab.

Band 24 — Was zu tun ist

Entscheidungen unter Unsicherheit. Erwartungsnutzen und Behandlungsschwelle, Nutzenaxiome und Risikoscheu, Wert der Information, Test- und Behandlungsschwellen, Entscheidungsbäume und Empfindlichkeitsanalyse, Markow-Modelle und QALY, Rückwärtsrechnung, Markow-Entscheidungsprozesse, Erkunden gegen Ausnutzen, Kosten-Wirksamkeit, Ambiguität, tatsächliches Entscheidungsverhalten, Gruppenentscheidungen, Priorisierung.
Leitfall ist Frau B. mit Vorhofflimmern: Schlaganfall gegen Blutung. Der Band benutzt die Bände 19, 21 und 23 und schließt an die Frage an, die der kausale Schluss offenlässt.

Band 25 — Wenn der Zufall weitergeht

Stochastische Prozesse. Irrfahrten und das Arkussinus-Gesetz, Markow-Ketten und stationäre Verteilungen, Poisson-Prozesse, Warteschlangen, Verzweigungsprozesse, bedingte Erwartung und Filtration, Martingale und optionales Stoppen, Konvergenzsätze, Brownsche Bewegung, Itō-Integral und Itō-Formel, Optionsbewertung, Prozesse in Klinik und Natur.
Der einzige Band der zweiten Werkhälfte, der eine Grundlagenlücke schließt: Sechs frühere Bände hatten den Prozessbegriff gebraucht und jeweils nur so weit entwickelt, wie es gerade nötig war.

Band 26 — Wenn die Daten sich selbst bestimmen

Ökonometrie. Endogenität, Identifikation und Abzählbedingung, Instrumentvariablen und schwache Instrumente, verallgemeinerte Momentenmethode, Logit, Probit und Tobit, Auswahlmodelle, feste Effekte, dynamische Panels, doppelte Differenz und gestaffelte Einführung, Stationarität, Scheinregression und Einheitswurzeln, Kointegration und Fehlerkorrektur, Vektorautoregression, Lucas-Kritik, Vorhersage gegen Politik.
Leitfall ist die Wirkung von Zuzahlungen auf Arztbesuche, gemessen am Krankenversicherungsexperiment und an der Praxisgebühr. Der Band verbindet die Bände 17, 22, 23 und 25 — kausale Fragen, Beobachtungsdaten, rückgekoppelte Systeme und nichtstationäre Zeitreihen zugleich.

Band 27 — Was der Rechner vom Zufall weiß

Numerische Simulation. Pseudozufallszahlen und ihre Prüfung, Inversion, Verwerfung und Box–Muller, Monte-Carlo-Integration und der Fluch der Dimension, Standardfehler bei Abhängigkeit, Varianzreduktion (antithetisch, Kontrollvariable, Schichtung), Wichtigkeitsstichprobe, Metropolis und Gibbs, Konvergenzdiagnostik, Hamilton-Monte-Carlo, Pfade stochastischer Differentialgleichungen, ereignisgesteuerte Simulation, seltene Ereignisse, Teilchenfilter, Reproduzierbarkeit, Unsicherheit des Ergebnisses.
Leitfall ist die Intensivstation aus Band 25, diesmal als Programm: Jede Tabelle des Bandes entsteht aus einem Skript, das beiliegt. Der Band benutzt die Bände 4, 5, 17 und 25 und ist

der Band, der die Zahlen der übrigen Anwendungsbände nachrechenbar macht.

Band 28 — Wo die Vorhersage endet

Dynamische Systeme und Chaos. Fluss, Fixpunkte und Stabilität, Grenzzyklen und Poincaré–Bendixson, Bifurkationen (Sattel-Knoten, Heugabel, Hopf), erzwungene Schwingungen und Synchronisation, Periodenverdopplung und Feigenbaum, Lorenz-System, Lyapunov-Exponenten und Vorhersagehorizont, Einbettung nach Takens, fraktale Dimension, Surrogatdaten, Reaktions-Diffusions-Muster und Spiralwellen, gekoppelte Oszillatoren und Kuramoto.
Leitfall ist die Herzzelle: vom Ruhepotential über den Schrittmacher bis zum Kammerflimmern als Spiralwelle. Der Band benutzt die Bände 14, 18 und 25 und zeigt, warum deterministisch nicht vorhersagbar heißt.

Band 29 — Die Form der Lösungen

Algebraische Geometrie. Varietäten und Ideale, Hilberts Basissatz und Nullstellensatz, Monomordnungen und Division, Gröbner-Basen und Buchbergers Algorithmus, Elimination und Resultanten, Hilbert-Funktion, Dimension und Grad, Tangentialraum und Glattheit, projektiver Raum und Bézout, elliptische Kurven und ihr Gruppengesetz, rationale Parametrisierung, Geschlecht, algebraische Statistik, Kinematik und Kryptographie.
Leitfall ist die Identifizierbarkeit eines Zwei-Kompartiment-Modells: Welche Parameter bestimmen die Messkurve? Ein Grundlagenband, geschrieben nach der zweiten Werkhälfte; er benutzt die Bände 2, 11 und 12 und beantwortet eine Frage, die Band 18 bei der Pharmakokinetik offen lassen musste.

Band 30 — Was die Symmetrie verrät

Darstellungstheorie. Punktgruppen und Symmetrieoperationen, Darstellungen und Unitarität, Maschke und Schur, Charaktere und Orthogonalität, Charaktertafeln, Normalschwingungen und Auswahlregeln, Einschränkung und Induktion, Frobenius-Reziprozität, symmetrische Gruppe und Young-Diagramme, Tensorprodukte und Frobenius–Schur-Indikator, $SO(3)$ und Kugelflächenfunktionen, $SU(2)$ und Spin, Fourier auf Gruppen, Peter–Weyl, Schur–Weyl, Hückel-Orbitale des Benzols, Kristalle, Kristallfeld am Hämoglobin, Quarks.
Leitfall ist das Wassermolekül: vier Symmetrieoperationen, neun Bewegungen, drei Schwingungen, und was man davon im Spektrum sieht. Der Band benutzt die Bände 2, 11 und 13 und erklärt, warum Orbitale zu $1, 3, 5, 7$ *kommen.*

Band B — Die Architektur der Gewissheit

Der Begleitband über den Beweisbegriff selbst. Von der Welt vor Griechenland über Euklid und Archimedes, die Krise der Infinitesimalien, die Rigorisierung, Cantor und die Grundlagenkrise; Aussagen- und Prädikatenlogik, ZFC; die Beweisformen und

sechs Beweise unter dem Mikroskop; Berechenbarkeit, Gödel, Unabhängigkeit, große Kardinalzahlen, Beweiskomplexität; konstruktive Mathematik, Typentheorie, Kategorien; Computerbeweise und Beweisassistenten.
Der erste geschriebene Band und der einzige ohne Nummer.

1.4 Lesewege

Sieben Wege durch das Werk

Von vorn	$0 \to 3 \to 2 \to 4 \to 11$ und weiter. Der vollständige Weg; Band 0 zuerst, auch wenn man glaubt, ihn nicht zu brauchen.
Studienbegleitend	Zum jeweiligen Semester den passenden Band: erstes Semester 0, 2, 3; zweites 3, 4, 11; drittes 12, 13, 14; viertes 5, 15.
Nur verstehen	$7 \to B \to 10$. Ohne Rechnen, aber mit Einordnung. Für alle, die wissen wollen, worum es geht.
Anwendung	$17 \to 19 \to 21$ oder $17 \to 18$. Die zweite Hälfte lässt sich weitgehend für sich lesen; nötige Grundlagen werden jeweils benannt.
Medizin und Biologie	$17 \to 18 \to 22 \to 23 \to 24$, ergänzt um 16 für Netzwerke, 21 für Anreize und 4 für die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Wirtschaft	$2 \to 3 \to 4 \to 17 \to 19 \to 21 \to 25 \to 26$, ergänzt um 23 für die kausalen Begriffe und 24 für die Entscheidungen.
Naturwissenschaften	$3 \to 2 \to 14 \to 28$ für die Dynamik, $11 \to 30$ für die Symmetrie, $4 \to 25 \to 27$ für die Simulation; 29 für alle, die Gleichungssysteme lösen müssen.

Die Wege vier bis sieben sind erst mit der zweiten Werkhälfte und den Nachtragsbänden 27 bis 30 möglich geworden. *Sie sind erst mit der zweiten Werkhälfte möglich geworden und setzen weniger voraus, als man vermutet: Wer Band 0 beherrscht und die Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennt, kann Band 17 lesen — und von dort aus weiter.*

Was welcher Band voraussetzt

16	Band 0; Band 15 nützlich, nicht nötig.
17	Band 0 und die Grundzüge von Band 4.
18	Band 14 für die Differentialgleichungen, Band 17 für die Auswertung.
19	Band 2 für Matrizen, Band 3 für Ableitungen.
20	Band 4 für Wahrscheinlichkeiten, Band 19 für die Dualität, Band 1 für die Zahlentheorie ab Kapitel 12.
21	Band 19 durchgehend, Band 12 für Band 21 nicht nötig.
22	Band 17 für Schätzen und Testen, Band 19 für Konvexität, Band 2 für Matrizen; Band 20 ab Kapitel 9.
23	Band 4 für bedingte Wahrscheinlichkeit, Band 16 für Graphen, Band 17 für Schätzen; Teil I und II ohne weitere Voraussetzungen.
24	Band 4 für Erwartungswert und Bayes; Band 19 erst ab Kapitel 7, Band 21 nur für Kapitel 13.
25	Band 4 durchgehend, Band 2 für Kapitel 2 und 3; Band 13 erst ab Kapitel 7.
26	Band 17 durchgehend, Band 23 für die kausalen Begriffe; Band 25 nur für Teil IV.
27	Band 4 durchgehend, Band 25 für die Ketten und Prozesse; Band 5 für Kapitel 3 und 9, Band 17 für Kapitel 4.
28	Band 14 für Differentialgleichungen, Band 2 für Eigenwerte; Band 25 nur für Kapitel 12, Band 18 für den Leitfall nützlich.
29	Band 11 für Ringe und Ideale, Band 2 für lineare Algebra; Band 12 für Kapitel 9 und 12, Band 1 für Kapitel 14.
30	Band 11 für Gruppen, Band 2 für Matrizen und Eigenwerte; Band 13 für Kapitel 10 und 12, Band 25 nur für Verweise.

1.5 Der gemeinsame Aufbau

Jeder Band folgt demselben Muster

Vorwort	Was der Band will, wen er anspricht, was er voraussetzt.
Teile	Sechs bis acht, jeder mit eigenem Schwerpunkt.
Kapitel	Fünfzehn bis zwanzig, jedes mit demselben inneren Aufbau.
Aktueller Stand	Das vorletzte Kapitel: was offen ist.
Anhänge	Formelsammlung, Zeittafel, Glossar, kommentierte Quellen.

Der Aufbau innerhalb eines Kapitels

Der Leitfall	Eine Frage, an der sich das Kapitel entwickelt.
Definitionen	Zeichen für Zeichen erklärt, mit der Frage, warum gerade so.
Sätze	Mit vollständigem Beweis oder mit benannter Auslassung.
Der Bruchfall	Wo die Sache nicht mehr trägt.
Übungsaufgaben	Drei, vollständig durchgerechnet, mit Probe.
Geschichte	Woher es kommt und wer sich geirrt hat.
Forschung	Woran heute gearbeitet wird.

Der Abschnitt "Der Bruchfall" ist die auffälligste Eigenheit der zweiten Werkhälfte. *Er steht in jedem Kapitel und benennt, was das gerade Entwickelte nicht leistet — welche Voraussetzung selten erfüllt ist, welcher Schluss nicht gilt, welcher Fehler naheliegt. In den Bänden 0 bis 15 übernehmen diese Aufgabe die Warnkästen.*

Die Prüfschwelle

Jeder Band wurde vor der Freigabe maschinell geprüft:

Kriterium	**Schwelle**	
Satzfehler	0	
Undefinierte Verweise	0	
Überlaufende Zeilen	0	über 2 Punkt
Kommentierte Quellen	28	je Band

Hinzu kommt eine Prüfung, die sich nicht automatisieren lässt: ***Jede Zahl in jeder Aufgabe wurde nachgerechnet****, und zwar getrennt vom Text. Mehrfach hat das zu Berichtigungen geführt, die im laufenden Text stehengeblieben wären.*

Kapitel 2

Gesamtinhaltsverzeichnis

Die folgenden Verzeichnisse geben den Inhalt aller achtundzwanzig Bände wieder. Die Seitenzahlen beziehen sich jeweils auf den einzelnen Band.

Band 0 — Die Kunst des Rechnens

Vorkurs Schulmathematik · 154 Seiten

I. Zahlen und Rechnen

1 Die Zahlbereiche 7
2 Bruchrechnung 15
3 Potenzen, Wurzeln, Logarithmen 23

II. Algebra

4 Terme umformen 33
5 Gleichungen 39
6 Ungleichungen und Systeme 47

III. Funktionen

7 Der Funktionsbegriff 57
8 Die wichtigsten Funktionstypen 67

IV. Geometrie und Trigonometrie

9 Elementargeometrie 77
10 Trigonometrie 83

V. Die Schwelle zur Analysis

11 Folgen und Grenzwerte 93
12 Die Ableitung 99
13 Das Integral 107

VI. Handwerkszeug

14 Beweisen lernen 117

VII. Aktueller Stand

15 Der Übergang Schule–Hochschule 127
16 Die große Formelsammlung 135
17 Fehlerkatalog 139
18 Zeittafel 141
19 Glossar 143
20 Kommentierte Literatur 145

Band 1 — Die Königin der Mathematik

Zahlentheorie · 181 Seiten

I. Das Fundament

1 Zählen: Die natürlichen Zahlen 3
2 Teilbarkeit 11
3 Der größte gemeinsame Teiler 19
4 Primzahlen und der Fundamentalsatz 29

II. Die Sprache der Kongruenzen

5 Modulares Rechnen 43
6 Der chinesische Restsatz 51
7 Die Sätze von Fermat, Euler und Wilson 57
8 Quadratische Reste und das Reziprozitätsgesetz 71

III. Arithmetische Funktionen und die Verteilung der Primzahlen

9 Arithmetische Funktionen 85
10 Die Verteilung der Primzahlen 95

IV. Diophantische Gleichungen

11 Pythagoreische Tripel 107
12 Der unendliche Abstieg und Fermats letzter Satz für n = 4 111
13 Kettenbrüche und die Pellsche Gleichung 115
14 Summen von Quadraten 121

V. Die Tür zur modernen Zahlentheorie

15 Algebraische Zahlen und Ideale 127
16 Elliptische Kurven 131

VI. Anwendungen und aktueller Stand

17 Kryptographie 141
18 Primzahltests 145
19 Faktorisierung 149
20 Der aktuelle Forschungsstand 153

VII. Anhänge

A Formelsammlung 161
B Zeitleiste 165
C Glossar 167
D Kommentierte Literatur 169

Band 2 — Die Kunst der linearen Struktur

Lineare Algebra · 167 Seiten

I. Das Konkrete: Gleichungen und Matrizen

1 Lineare Gleichungssysteme 3

2 Matrizen 15

II. Der abstrakte Sprung

3 Vektorräume 27

4 Basis und Dimension 37

III. Lineare Abbildungen

5 Lineare Abbildungen 49

IV. Determinanten

6 Die Determinante 63

V. Eigenwerte

7 Eigenwerte und Eigenvektoren 77

8 Die Jordansche Normalform 89

VI. Geometrie: Skalarprodukte

9 Skalarprodukte und Orthogonalität 101

10 Der Spektralsatz 111

11 Die Singulärwertzerlegung 119

VII. Numerik und aktueller Stand

12 Numerische lineare Algebra 129

13 Der aktuelle Forschungsstand 137

VIII. Anhänge

A Formelsammlung 147

B Zeitleiste 151

Band 3 — Die Kunst des Grenzübergangs

Analysis · 173 Seiten

I. Das Fundament: Zahlen, Folgen, Reihen

1 Die reellen Zahlen 3

2 Folgen und Grenzwerte 11

3 Reihen 23

II. Stetigkeit

4 Stetige Funktionen 37

5 Die elementaren Funktionen 47

III. Differentialrechnung

6 Die Ableitung 57

7 Mittelwertsätze und ihre Folgen 65

8 Der Satz von Taylor 75

IV. Integralrechnung

9 Das Riemann-Integral 85

10 Der Hauptsatz und die Integrationstechniken 93

11 Uneigentliche Integrale 103

V. Funktionenfolgen

12 Gleichmäßige Konvergenz 113

VI. Analysis mehrerer Veränderlicher

13 Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$ 125

VII. Ausblick und aktueller Stand

14 Wohin die Analysis führt 139

A Formelsammlung 147

B Zeitleiste 153

C Glossar 157

D Kommentierte Literatur 161

Band 4 — Die Vermessung des Zufalls

Wahrscheinlichkeitstheorie · 164 Seiten

I. Grundlagen

1 Was ist Wahrscheinlichkeit? 3

2 Kombinatorik und Laplace-Experimente 13

3 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit 21

II. Zufallsvariablen und Verteilungen

4 Zufallsvariablen 33

5 Die diskreten Verteilungen 41

6 Die stetigen Verteilungen 49

7 Erwartungswert, Varianz und Ungleichungen 57

III. Mehrere Zufallsvariablen

8 Gemeinsame Verteilungen 69

IV. Die Grenzwertsätze

9 Konvergenzbegriffe 79

10 Die Gesetze der großen Zahlen 85

11 Der zentrale Grenzwertsatz 91

V. Stochastische Prozesse

12 Markow-Ketten 101

13 Martingale und Irrfahrten 109

VI. Schließende Statistik

14 Schätzen und Testen 119

VII. Ausblick und aktueller Stand

15 Der aktuelle Stand 131

A Formelsammlung 141

B Verteilungen im Überblick 145

C Zeitleiste der Wahrscheinlichkeitstheorie 147

D Glossar 149

E Kommentierte Literatur 151

Band 5 — Die Kunst der Näherung

Numerische Mathematik · 224 Seiten

I. Rechnen mit endlicher Genauigkeit

1 Zahlen im Rechner 3
2 Kondition und Stabilität 17

II. Numerische lineare Algebra

3 Lineare Gleichungssysteme und die LR-Zerlegung 31
4 QR-Zerlegung und Ausgleichsrechnung 43
5 Iterative Verfahren für große Systeme 55
6 Eigenwerte und Singulärwerte 67

III. Nichtlineare Gleichungen

7 Nullstellen und Fixpunkte 81

IV. Interpolation und Approximation

8 Polynominterpolation 97
9 Splines und trigonometrische Interpolation 109
10 Approximation 119

V. Integration und Differentiation

11 Numerische Quadratur 129

VI. Differentialgleichungen

12 Anfangswertprobleme 147
13 Randwertprobleme und partielle Differentialgleichungen 159

VII. Optimierung und Zufall

14 Numerische Optimierung und Monte-Carlo 175
15 Numerik heute 189

IX. Anhänge

A Formelsammlung 201
B Verfahren im Überblick 205
C Zeitleiste der Numerischen Mathematik 207
D Glossar 209
E Kommentierte Literatur 211

Band 6 — Die Vermessung des Raumes

Geometrie · 184 Seiten

I. Klassische Geometrie

1 Euklid und die Axiome 3
2 Das Dreieck 11
3 Kreis und Kegelschnitte 23

II. Analytische Geometrie

4 Koordinaten und Vektoren 35
5 Quadriken und Hauptachsen 43

III. Transformationen und Symmetrie

6 Isometrien und Symmetriegruppen 55
7 Affine und projektive Geometrie 67

IV. Nichteuklidische Geometrie

8 Das Parallelenproblem 79
9 Hyperbolische Geometrie 87
10 Sphärische Geometrie 97

V. Differentialgeometrie

11 Kurven 109
12 Flächen 119
13 Geodäten und Gauß–Bonnet 129

VI. Polyeder, Konvexität, Packungen

14 Diskrete Geometrie 139

VII. Aktueller Stand

15 Geometrie heute 149
A Formelsammlung 159
B Die Geometrien im Überblick 165
C Zeitleiste der Geometrie 167
D Glossar 169
E Kommentierte Literatur 171

Band 7 — Die Wege des Denkens

Geschichte der Mathematik · 188 Seiten

I. Vor dem Beweis

1 Zählen, Zahlzeichen, Rechnen 3
2 China, Indien, Mesoamerika 15

II. Das griechische Wunder

3 Die Erfindung des Beweises 27
4 Euklid und Archimedes 37
5 Späte Antike und Niedergang 47

III. Das Erbe wandert

6 Die Mathematik der islamischen Welt 57
7 Mittelalter und Renaissance in Europa 67

IV. Die Revolution des 17. Jahrhunderts

8 Koordinaten und Zufall 81
9 Die Infinitesimalrechnung 89

V. Das 19. Jahrhundert

10 Die Strenge kommt 105

11 Die Algebra wird abstrakt 115
12 Geometrie und Grundlagen 125
VI. Das 20. Jahrhundert
13 Die Grundlagenkrise 133
14 Institutionen, Vertreibung, Krieg 145
VII. Aktueller Stand
15 Mathematikgeschichte heute 155
A Große Zeittafel 167
B Kurzbiographien 171
C Glossar historischer Begriffe 173
D Kommentierte Literatur 175

Band 8 — Die Kunst der Verformung

Topologie · 178 Seiten

I. Die Grundidee
1 Wo die Topologie herkommt 3
2 Metrische Räume 13
II. Topologische Räume
3 Der Raumbegriff 27
4 Stetigkeit und Konstruktionen 37
III. Die großen Eigenschaften
5 Zusammenhang 49
6 Kompaktheit 55
7 Trennungsaxiome 65
IV. Algebraische Topologie
8 Homotopie und Fundamentalgruppe 75
9 Die Ernte: vier klassische Sätze 85
V. Flächen und Homologie
10 Die Klassifikation der Flächen 97
11 Homologie 105
VI. Geometrische und angewandte Topologie
12 Knotentheorie 117
13 Mannigfaltigkeiten 125
14 Angewandte Topologie 133
VII. Aktueller Stand
15 Topologie heute 145
A Formelsammlung und Übersichten 153
B Räume und Invarianten im Überblick 159
C Zeittafel der Topologie 161
D Glossar 163
E Kommentierte Literatur 165

Band 9 — Die Sprache der Felder

Vektor- und Tensoranalysis · 130 Seiten

I. Felder und Ableitungen

1 Was ein Feld ist 7
2 Die drei Operatoren 11
3 Rechenregeln und Identitäten 19

II. Die Integralsätze

4 Kurven- und Flächenintegrale 27
5 Green und Gauß 33
6 Der Satz von Stokes 37
7 Potentiale und Topologie 41

III. Krummlinige Koordinaten

8 Andere Koordinaten 49

IV. Tensoren

9 Was ein Tensor ist 57
10 Tensoralgebra 63

V. Tensoranalysis

11 Die kovariante Ableitung 73
12 Krümmung 79

VI. Differentialformen

13 Der eine Satz von Stokes 87
14 Anwendungen 95

VII. Aktueller Stand

15 Vektor- und Tensoranalysis heute 103
16 Große Formelsammlung 111
17 Konventionen und Fallstricke 115
18 Zeittafel 117
19 Glossar 119
20 Kommentierte Literatur 121

Band 10 — Die Ordnung des Unendlichen

Logik und Mengenlehre · 124 Seiten

I. Logik

1 Aussagenlogik 7
2 Beweiskalküle 13
3 Prädikatenlogik 19
4 Vollständigkeit und ihre Folgen 25

II. Mengenlehre

5 Die naive Mengenlehre und ihr Ende 33
6 Die Axiome von ZFC 39

7 Ordinalzahlen 45
8 Kardinalzahlen 51
III. Das Auswahlaxiom
9 Wählen ohne Vorschrift 57
IV. Unentscheidbarkeit
10 Berechenbarkeit 63
11 Die Unvollständigkeitssätze 69
12 Weitere Unentscheidbarkeit 77
V. Modelltheorie und Forcing
13 Modelltheorie 85
14 Forcing und Unabhängigkeit 91
VI. Aktueller Stand
15 Logik und Mengenlehre heute 99
VII. Anhänge
16 Die Axiome im Überblick 109
17 Die großen Sätze 111
18 Zeittafel 113
19 Glossar 115
20 Kommentierte Literatur 117

Band 11 — Die Gestalt der Symmetrie

Algebra · 150 Seiten

I. Gruppen
1 Was eine Gruppe ist 7
2 Zyklische Gruppen und Permutationen 15
3 Nebenklassen und der Satz von Lagrange 23
4 Normalteiler und Faktorgruppen 29
II. Die Struktur der Gruppen
5 Gruppenoperationen 39
6 Die Sylow-Sätze 47
7 Abelsche Gruppen 53
III. Ringe
8 Ringe und Ideale 61
9 Polynomringe 69
IV. Körper
10 Körpererweiterungen 79
11 Zerfällungskörper und endliche Körper 87
V. Galoistheorie
12 Der Hauptsatz 97
13 Auflösbarkeit durch Radikale 105
VI. Weiterführende Strukturen

14 Moduln, Darstellungen, Kategorien 115

VII. Aktueller Stand

15 Algebra heute 123
A Die Strukturen im Überblick 131
B Gruppen kleiner Ordnung 135
C Zeittafel der Algebra 137
D Glossar 139
E Kommentierte Literatur 141

Band 12 — Die Vollendung der Analysis

Funktionentheorie · 176 Seiten

I. Die komplexe Ebene

1 Die komplexen Zahlen 9
2 Topologie, Folgen und Funktionen 19

II. Holomorphie

3 Die komplexe Ableitung 29
4 Potenzreihen und die elementaren Funktionen 37

III. Integration

5 Kurvenintegrale und der Cauchysche Integralsatz 51
6 Die Cauchysche Integralformel 61

IV. Die lokale Struktur

7 Identitätssatz und analytische Fortsetzung 71
8 Laurentreihen und Singularitäten 79
9 Der Residuensatz 87
10 Reelle Integrale mit Residuen 95

V. Globale Sätze

11 Argumentprinzip und Abbildungsverhalten 107
12 Konforme Abbildungen 115

VI. Ganze und meromorphe Funktionen

13 Produktsätze und die Gammafunktion 125
14 Die Zetafunktion und der Primzahlsatz 135

VII. Aktueller Stand

15 Funktionentheorie heute 147
A Formelsammlung 155
B Standardintegrale und Wege 159
C Die großen Sätze im Überblick 161
D Zeittafel der Funktionentheorie 163
E Glossar 165

Band 13 — Das Maß und der Raum

Maßtheorie und Funktionalanalysis · 175 Seiten

I. Warum Riemann nicht genügt

1 Die drei Defekte des Riemann-Integrals 9

2 Das Problem des Messens 19

II. Maß und Integral

3 σ-Algebren und Maße 29

4 Das Lebesgue-Maß 37

5 Messbare Funktionen und das Integral 45

6 Die drei Konvergenzsätze 53

7 Produktmaße, Fubini und Transformation 63

III. Das Scharnier: die L^p -Räume

8 Die Räume L^p 73

9 Radon-Nikodym und Dualität 83

IV. Banachräume

10 Normierte Räume und Hahn-Banach 93

11 Baire und die drei Prinzipien 101

V. Hilberträume

12 Geometrie im Unendlichdimensionalen 111

VI. Operatoren

13 Kompakte Operatoren und Fredholm 121

14 Der Spektralsatz und die Quantenmechanik 129

VII. Aktueller Stand

15 Wo die Forschung heute steht 147

A Formelsammlung und Übersicht 157

B Kommentierte Literatur 167

Band 14 — Die Gesetze der Veränderung

Differentialgleichungen · 214 Seiten

I. Was eine Differentialgleichung ist

1 Der Begriff und das Richtungsfeld 9

2 Die elementaren Lösungsverfahren 19

II. Die Theorie erster Ordnung

3 Existenz und Eindeutigkeit 33

4 Lineare Systeme und das Matrixexponential 45

III. Höhere Ordnung und Schwingungen

5 Lineare Gleichungen mit konstanten Koeffizienten 57

6 Potenzreihen und spezielle Funktionen 67
7 Randwertprobleme und Sturm-Liouville 79
IV. Qualitative Theorie
8 Phasenporträt und Stabilität 93
9 Grenzzyklen, Bifurkationen und Chaos 105
V. Partielle Differentialgleichungen
10 Klassifikation und Charakteristiken 121
11 Die Wellengleichung 131
12 Die Wärmeleitungsgleichung 141
13 Die Laplacegleichung 153
VI. Moderne Methoden
14 Schwache Lösungen und numerische Verfahren 167
VII. Aktueller Stand
15 Wo die Forschung heute steht 183
A Formelsammlung und Übersicht 195
B Kommentierte Literatur 205

Band 15 — Die Kunst des Zählens

Kombinatorik · 200 Seiten

I. Grundlegendes Zählen
1 Die Grundregeln 9
2 Die vier Grundaufgaben 19
II. Verfeinerungen
3 Das Pascalsche Dreieck 33
4 Inklusion und Exklusion 43
III. Erzeugende Funktionen
5 Gewöhnliche erzeugende Funktionen 55
6 Exponentielle erzeugende Funktionen 67
7 Rekursionen, Catalanzahlen, Asymptotik 77
IV. Struktur des Zählens
8 Der Zwölffachweg 89
9 Symmetrie und Zählen 99
V. Graphentheorie
10 Graphen und Bäume 111
11 Planarität und Färbung 121
12 Matchings, Flüsse und der Satz von Hall 133
VI. Ramseytheorie und die probabilistische Methode
13 Ramseytheorie 145
14 Die probabilistische Methode und extremale Kombinatorik 155
VII. Aktueller Stand

15 Wo die Forschung heute steht 169
A Formelsammlung und Übersicht 179
B Kommentierte Literatur 191

Band 16 — Punkte und Linien

Graphentheorie · 270 Seiten

I. Der Begriff
1 Was ein Graph ist 9
2 Wege, Kreise und Zusammenhang 33
3 Wie man Graphen aufschreibt 53
II. Bäume
4 Bäume und Wälder 67
5 Spannbäume und wie man sie zählt 81
III. Durchlaufen
6 Eulerzüge 105
7 Hamiltonkreise 117
IV. Zeichnen und Färben
8 Planare Graphen 137
9 Färbungen 151
10 Das chromatische Polynom 165
V. Paarungen und Flüsse
11 Paarungen 179
12 Flüsse und Schnitte 193
VI. Grenzen und Zufall
13 Extremale Graphentheorie 209
14 Spektren und Zufallsgraphen 223
VII. Aktueller Stand
15 Wo die Forschung heute steht 239
VIII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 251
B Kommentierte Quellen 259

Band 17 — Was die Zahlen hergeben

Statistik · 282 Seiten

I. Beschreiben
1 Daten, Skalen und die erste Falle 9
2 Lage und Streuung 25
3 Zusammenhang 45
II. Schätzen

4 Von der Stichprobe zur Aussage 63
5 Punktschätzer und ihre Güte 79
6 Konfidenzintervalle 95
III. Testen
7 Die Logik des Tests 113
8 Die klassischen Tests 131
9 Verteilungsfreie Verfahren und Simulation 149
IV. Modelle
10 Lineare Regression 167
11 Andere Zielgrößen 185
V. Medizinische Statistik
12 Studiendesign 203
13 Diagnostische Tests 221
14 Viele Tests auf einmal 235
VI. Aktueller Stand
15 Wo die Statistik heute steht 253
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 263
B Kommentierte Quellen 271

Band 18 — Wachsen und Vergehen

Biomathematik · 262 Seiten

I. Wachstum
1 Exponentielles Wachstum 9
2 Beschränktes Wachstum 23
3 Diskrete Modelle und Chaos 37
II. Wechselwirkung
4 Räuber und Beute 53
5 Wettbewerb und Koexistenz 69
6 Stabilität 83
III. Ausbreitung
7 Das SIR-Modell 101
8 Impfung und Schwellenwerte 117
9 Netzwerke und Heterogenität 131
IV. Der Körper
10 Pharmakokinetik 147
11 Enzym- und Rezeptorkinetik 165
12 Erregbare Zellen 181
V. Krankheit
13 Tumorwachstum und Therapie 199
14 Resistenz und Evolution 213

VI. Aktueller Stand

15 Was Modelle leisten 231

VII. Anhang

A Formelsammlung und Übersicht 241

B Kommentierte Quellen 251

Band 19 — Das Beste finden

Optimierung · 252 Seiten

I. Lineare Probleme

1 Was heißt optimal? 7

2 Lineare Probleme 21

3 Das Simplexverfahren 37

II. Dualität

4 Das duale Problem 53

5 Schattenpreise und Sensitivität 69

6 Netzwerke und Ganzzahligkeit 83

III. Ohne Linearität

7 Konvexität 103

8 Lagrange und die KKT-Bedingungen 117

9 Abstiegsverfahren 133

IV. Ganzzahligkeit

10 Wenn Bruchteile nicht gehen 151

11 Verzweigen und Beschränken 167

12 Was schwer ist und warum 181

V. Unsicherheit

13 Wenn die Daten wackeln 197

14 Mehrere Ziele 209

VI. Aktueller Stand

15 Was Optimierung leistet 223

VII. Anhang

A Formelsammlung und Übersicht 231

B Kommentierte Quellen 241

Band 20 — Was Nachrichten wiegen

Information und Kryptographie · 242 Seiten

I. Information messen

1 Was Information ist 9

2 Entropie 23

3 Quellencodierung 37

II. Der gestörte Kanal
4 Transinformation und Kapazität 55
5 Das Kanalcodierungstheorem 69
6 Fehlerkorrigierende Codes 83
III. Zufall und Komplexität
7 Kolmogorow-Komplexität 99
8 Information in der Statistik 113
IV. Geheimhaltung
9 Perfekte Sicherheit 129
10 Blockchiffren 141
11 Hashfunktionen und Unversehrtheit 153
V. Öffentliche Schlüssel
12 Schlüsseltausch über offene Leitung 169
13 RSA 181
14 Elliptische Kurven und Signaturen 195
VI. Aktueller Stand
15 Was Information leistet 211
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 221
B Kommentierte Quellen 231

Band 21 — Wenn andere mitrechnen

Spieltheorie · 236 Seiten

I. Entgegengesetzte Interessen
1 Was ein Spiel ist 7
2 Der Minimax-Satz 21
3 Spiele und lineare Optimierung 35
II. Gleichgewichte
4 Das Nash-Gleichgewicht 51
5 Drei Spiele, die alles erklären 63
6 Existenz und Berechnung 75
III. Über die Zeit
7 Reihenfolge und Glaubwürdigkeit 91
8 Wiederholte Spiele 103
IV. Evolution
9 Evolutionär stabile Strategien 119
10 Replikatordynamik 131
V. Regeln entwerfen
11 Kollektivgüter und soziale Dilemmata 147
12 Abstimmen 161
13 Auktionen und Zuteilung 175

14 Verhandlung und Koalitionen 189
VI. Aktueller Stand
15 Was die Theorie leistet 205
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 215
B Kommentierte Quellen 225
VI. Stand

Band 22 — Was sich verallgemeinern lässt

Maschinelles Lernen · 204 Seiten

I. Das Problem
1 Was Lernen heißt 7
2 Zu wenig und zu viel 21
3 Wie man prüft — und wie man sich betrügt 33
II. Lineare Verfahren
4 Die Freiheit begrenzen 47
5 Eine Wahrscheinlichkeit vorhersagen 57
6 Der breiteste Streifen 69
III. Die Theorie
7 Wie viele Beispiele man braucht 85
8 Warum Einfaches verallgemeinert 97
IV. Nichtlineare Verfahren
9 Bäume und Wälder 109
10 Ähnliche Fälle und der Fluch der Dimension 121
11 Neuronale Netze 131
V. Ohne Etiketten, in der Tiefe
12 Gruppen finden 145
13 Die dünne Fläche 155
14 Das Rätsel der tiefen Netze 165
VI. Aktueller Stand
15 Was sich verallgemeinern lässt 177
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 185
B Kommentierte Quellen 193

Band 23 — Woran es liegt

Kausale Schlüsse · 158 Seiten

I. Das Problem
1 Zusammenhang und Ursache 7
2 Was gewesen wäre 17
3 Das Los 27
II. Graphen und Regeln
4 Annahmen aufschreiben 39
5 Was man herausrechnen darf 49
6 Der Hintertürtest 59
III. Anpassen
7 Eine Zahl statt zwanzig 69
8 Gewichten und doppelte Absicherung 77
IV. Wenn Anpassen nicht reicht
9 Instrumente 87
10 Natürliche Versuche 95
11 Die Studie nachbilden 103
V. Über die Zeit, im Einzelfall
12 Behandeln über die Zeit 113
13 Auf welchem Weg 121
14 Für wen es wirkt 127
VI. Aktueller Stand
15 Woran es liegt 137
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 143
B Kommentierte Quellen 149

Band 24 — Was zu tun ist

Entscheidungen unter Unsicherheit · 140 Seiten

I. Grundlagen
1 Abwägen 7
2 Woher der Nutzen kommt 15
3 Was Wissen wert ist 23
II. Klinische Entscheidungen
4 Zwei Schwellen 33
5 Bäume und ihre Empfindlichkeit 41
6 Über zwanzig Jahre 47
III. Über die Zeit
7 Rückwärts denken 57
8 Ohne Ende 63
9 Erkunden oder ausnutzen 69
IV. Grenzen des Modells
10 Mehr als ein Ziel 77

11 Unsichere Wahrscheinlichkeiten 83
12 Wie Menschen wirklich entscheiden 91
V. Entscheiden für andere
13 Wenn mehrere entscheiden 101
14 Entscheiden für viele 109
VI. Aktueller Stand
15 Was zu tun ist 117
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 125
B Kommentierte Quellen 131

Band 25 — Wenn der Zufall weitergeht

Stochastische Prozesse · 158 Seiten

I. Ketten
1 Die Irrfahrt 7
2 Ketten ohne Gedächtnis 17
3 Wohin die Kette strebt 27
II. Sprünge in stetiger Zeit
4 Ereignisse ohne Gedächtnis 37
5 Warten 45
6 Aussterben oder Ausbruch 53
III. Faire Spiele
7 Was man schon weiß 63
8 Faire Spiele 71
9 Wohin faire Spiele laufen 79
IV. Die Brownsche Bewegung
10 Stetig und nirgends glatt 89
11 Ein Integral für zerknitterte Pfade 99
12 Die Kettenregel mit Zusatz 107
V. Anwendungen
13 Was eine Option wert ist 117
14 Prozesse in Klinik und Natur 125
VI. Aktueller Stand
15 Was der Zufall mitbringt 135
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 143
B Kommentierte Quellen 149
VI. Stand

Band 26 — Wenn die Daten sich selbst bestimmen

Ökonometrie · 156 Seiten

I. Das Problem
1 Wenn der Regressor nicht unschuldig ist 7
2 Was die Daten nicht hergeben 15
3 Eine Veränderung von außen 23
II. Querschnittsdaten
4 Momente statt Verteilungen 33
5 Ja oder nein, null oder mehr 41
6 Wer in den Daten ist 49
III. Dieselben über die Zeit
7 Jeder sein eigener Vergleich 59
8 Wenn gestern heute erklärt 67
9 Vorher, nachher, und mit wem 75
IV. Zeitreihen
10 Eine Reihe, viele Zeitpunkte 85
11 Zusammenhänge, die keine sind 93
12 Zwei Irrfahrten, ein Band 101
V. Vorhersage und Politik
13 Was ein gutes Modell nicht kann 113
14 Der Leitfall, zu Ende gerechnet 121
VI. Aktueller Stand
15 Was die Ökonometrie beiträgt 131
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 139
B Kommentierte Quellen 147

Band 27 — Was der Rechner vom Zufall weiß

Numerische Simulation · 170 Seiten

I. Der Zufall im Rechner
1 Ein Experiment im Rechner 7
2 Zufall aus einer Formel 15
3 Der Fluch der Dimension 25
II. Genauer werden
4 Den Fehler richtig messen 35
5 Weniger Streuung ohne mehr Läufe 45
6 Dort ziehen, wo etwas passiert 55
III. Ketten und Pfade
7 Ziehen, ohne ziehen zu können 67
8 Ist die Kette angekommen? 77
9 Fliegen statt kriechen, und Pfade rechnen 85
IV. Systeme über die Zeit

10 Die Station als Programm 97
11 Was hilft, und wie selten es schlimm wird 107
12 Was jetzt gerade los ist 115
V. Die Praxis
13 Dasselbe noch einmal 125
14 Was man dem Ergebnis glauben darf 135
VI. Aktueller Stand
15 Was der Rechner vom Zufall weiß 145
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 153
B Kommentierte Quellen 161

Band 28 — Wo die Vorhersage endet

Dynamische Systeme und Chaos · 166 Seiten

I. Der Fluss
1 Ein Zustand und seine Zukunft 7
2 Ruhe, und ob sie hält 15
3 Die Schwingung, die von allein kommt 25
II. Wenn Parameter wandern
4 Wenn aus einem Fixpunkt drei werden 37
5 Wie aus der Ruhe ein Takt wird 47
6 Ein Takt von außen 55
III. Der Weg ins Chaos
7 Wenn die Periode sich verdoppelt 67
8 Drei Gleichungen 75
9 Wie weit reicht die Vorhersage 83
IV. Erkennen und Messen
10 Ein Kanal genügt 93
11 Die Dimension des Attraktors 101
12 Der Test gegen den Zufall 109
V. Raum und Zeit
13 Die Welle und die Spirale 119
14 Viele 127
VI. Stand
15 Wo die Vorhersage endet 137
VII. Anhang
A Formelsammlung und Übersicht 145
B Kommentierte Quellen 157

Band 29 — Die Form der Lösungen

Algebraische Geometrie · 188 Seiten

I. Nullstellen und Ideale

1 Was eine Gleichung zeichnet 7
2 Die Gleichungen einer Varietät 17
3 Hilberts Nullstellensatz 25

II. Rechnen mit Idealen

4 Ordnen und Teilen 37
5 Gröbner-Basen 45
6 Veränderliche loswerden 55

III. Die Gestalt

7 Wie groß eine Varietät ist 67
8 Glatt und nicht glatt 79
9 Das Unendliche anschließen 89

IV. Kurven

10 Die Gruppe auf der Kurve 101
11 Kurven, die man durchlaufen kann 111
12 Das Geschlecht 121

V. Anwendungen

13 Modelle als Varietäten 133
14 Gelenke und Geheimnisse 145

VI. Stand

15 Die Form der Lösungen 159

VII. Anhang

A Formelsammlung und Übersicht 167
B Kommentierte Quellen 179

Band 30 — Was die Symmetrie verrät

Darstellungstheorie · 196 Seiten

I. Gruppen und ihre Darstellungen

1 Symmetrie als Gruppe 7
2 Gruppen, die wirken 17
3 Die Bausteine 27

II. Charaktere

4 Die Spur sagt alles 39
5 Tafeln bauen 49
6 Die Schwingungen des Moleküls 61

III. Konstruktionen

7 Einschränken und Induzieren 73
8 Die symmetrische Gruppe 83
9 Produkte 93

IV. Kontinuierliche Gruppen

10	Die Drehgruppe	105
11	Spin	115
12	Fourier auf Gruppen	125
V. Moleküle, Kristalle, Teilchen		
13	Benzol	137
14	Kristalle, Eisen, Quarks	147
VI. Stand		
15	Stand	161
VII. Anhang		
A	Formelsammlung und Übersicht	173
B	Kommentierte Quellen	187

Band B — Die Architektur der Gewissheit

Beweistheorie · 182 Seiten

I. Die Frage		
1	Was ist ein Beweis?	3
II. Woher das alles kommt		
2	Rechnen ohne Beweisen: Die Welt vor Griechenland	11
3	Das griechische Wunder	13
4	Euklid: Die Erfindung des Systems	17
5	Archimedes: Finden und Beweisen sind zweierlei	21
6	Zwischenspiel: Algebra, Induktion, und die Rückkehr der Zahl	23
7	Die Krise der Infinitesimalien	25
8	Die Rigorisierung: Was ist eine reelle Zahl?	27
9	Nichteuklidische Geometrie: Der erste Unabhängigkeitsbeweis	31
10	Cantor: Das aktual Unendliche	35
11	Die Grundlagenkrise	39
III. Die Maschinerie		
12	Aussagenlogik: Das Skelett des Schließens	45
13	Prädikatenlogik: Die Sprache der Mathematik	51
14	Beweiskalküle: Wie man wirklich schließt	57
15	ZFC: Das Fundament, auf dem alles steht	61
IV. Der Werkzeugkasten		
16	Die elementaren Beweisformen	69
17	Induktion: Warum sie funktioniert	73
18	Diagonalisierung: Das mächtigste Muster	77
19	Zählen, Extremalprinzip, Invarianten	79

20	Nichtkonstruktive Methoden	81
21	Anatomie: Sechs Beweise unter dem Mikroskop	85
V. Die Grenzen		
22	Berechenbarkeit: Was eine Maschine kann	93
23	Gödels erster Unvollständigkeitssatz	101
24	Der zweite Unvollständigkeitssatz	107
25	Was Gödels Sätze nicht besagen	109
26	Unabhängigkeit: Die Kontinuumshypothese	111
27	Große Kardinalzahlen und die Suche nach neuen Axiomen	115
28	Konkrete Unabhängigkeit	119
29	Busy Beaver: Die Grenze in Zahlen	123
30	Beweistheorie: Die Vermessung der Systeme	127
31	Reverse Mathematik: Welche Axiome braucht ein Satz?	129
32	Beweiskomplexität: Wenn Beweise zu lang sind	131
VI. Andere Fundamente		
33	Konstruktive Mathematik	135
34	Typentheorie und Homotopietypentheorie	137
35	Kategorientheorie und Topoi	139
VII. Beweis heute		
36	Computerbeweise	143
37	Beweisassistenten und die Formalisierung der Mathematik	145
38	Künstliche Intelligenz und der Beweis	147
39	Die Soziologie und Epistemologie des Beweises	151
VIII. Epilog		
40	Wo sind die Grenzen wirklich?	155
IX. Anhänge		
A	Symbolverzeichnis	161
B	Zeitleiste	163
C	Glossar	167
D	Kommentierte Literatur	169

Gesamtumfang

Zweiunddreißig Bände

Abschnitt	Bände	Seiten
Erste Werkhälfte (0–15, 29, 30, B)	19	3348
Zweite Werkhälfte (16–28)	13	2696
Zusammen	**32**	**6044**

Der vorliegende Rahmenband ist nicht mitgezählt. ***Die zweite Werkhälfte umfasst mit dreizehn Bänden knapp fünfundvierzig Prozent des Gesamtumfangs*** *— zwölf wenden an, einer trägt eine Grundlage nach. Die Bände 29 und 30 sind Grundlagenbände, die nach der zweiten Hälfte geschrieben wurden und der ersten zugerechnet sind.*

Kapitel 3

Themenregister über alle Bände

Wo finde ich was? Die folgende Übersicht ordnet die wichtigsten Begriffe und Sätze den Bänden zu, in denen sie behandelt werden. Zuerst genannt ist jeweils der Band mit der ausführlichsten Darstellung.

Grundbegriffe

Begriff	**Bände**
Zahlbereiche N, Z, Q, R, C	0, 1, 3
Irrationalität von 2	0, 1, 7
Bruchrechnung	0
Potenzen, Wurzeln, Logarithmen	0
Binomische Formeln	0, 6
Quadratische Gleichungen	0, 7
Ungleichungen und Beträge	0, 3
Funktionsbegriff	0, 3, 7, 10
Umkehrfunktion, Verkettung	0, 3
Vollständige Induktion	0, 1, B
Mengen, Relationen, Abbildungen	10, B

Analysis

Begriff	**Bände**
Folgen und Grenzwerte	0, 3
ε-δ-Definition	0, 3, 7, 10
Reihen, geometrische Reihe	0, 3
Stetigkeit, Zwischenwertsatz	3, 8
Gleichmäßige Stetigkeit	3, 10
Ableitung, Ableitungsregeln	0, 3
Mittelwertsätze, Taylor	3
Kurvendiskussion, Extremwerte	0, 3
Riemann-Integral	0, 3
Hauptsatz der Analysis	0, 3, 7

Begriff	Bände
Integrationstechniken	3, 5
Gleichmäßige Konvergenz	3
Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$	3, 9
Kurven- und Flächenintegrale	9
Sätze von Green, Gauß, Stokes	9
Differentialformen	9
Nichtstandard-Analysis	3, 10
Konvexität, Jensensche Ungleichung	19, 22, 24, 25, 20, 3
Lagrange-Multiplikatoren	19, 3
Logistische Gleichung	18, 14, 21

Algebra und Zahlentheorie

Begriff	Bände
Teilbarkeit, ggT, euklidischer Algorithmus	1
Primzahlen, Fundamentalsatz	1, 7
Unendlichkeit der Primzahlen	0, 1, B
Modulares Rechnen, Kongruenzen	1
Chinesischer Restsatz	1
Sätze von Fermat, Euler, Wilson	1
Quadratische Reziprozität	1, 7
Primzahlverteilung, Riemannsche Vermutung	1
Diophantische Gleichungen	1, 10
Kettenbrüche, Pellsche Gleichung	1
Elliptische Kurven	1
Kryptographie, RSA	1
Lineare Gleichungssysteme	0, 2, 5
Matrizen, Determinante	2
Vektorräume, Basis, Dimension	2
Lineare Abbildungen	2
Eigenwerte, Jordanform	2, 5
Skalarprodukt, Spektralsatz	2, 9
Singulärwertzerlegung	2, 5
Gruppen und Symmetrie	6, 8
Tensoren, Tensoralgebra	9

Geometrie und Topologie

Begriff	Bände
Satz des Pythagoras	0, 6, 7
Strahlensätze, Ähnlichkeit	0, 6
Flächen und Volumina	0, 6
Trigonometrie, Einheitskreis	0, 6
Sinus- und Kosinussatz	0, 6
Euklids Axiome	6, 7, B
Kegelschnitte	6
Isometrien, Symmetriegruppen	6, 8
Projektive Geometrie	6
Parallelenproblem	6, 7, B
Hyperbolische, sphärische Geometrie	6, 7
Krümmung, Gauß-Bonnet	6, 9
Metrische und topologische Räume	8
Kompaktheit, Zusammenhang	8, 10
Fundamentalgruppe, Homotopie	8
Klassifikation der Flächen	8
Homologie	8
Knotentheorie	8
Mannigfaltigkeiten	8, 9
Poincaré-Vermutung	8

Höhere Algebra und Funktionentheorie

Begriff	Bände
Gruppe, Untergruppe, Ordnung	11, 6, 15
Satz von Lagrange	11, 1
Normalteiler, Faktorgruppe	11
Homomorphiesätze	11, 2
Gruppenoperation, Bahnensatz	11, 15
Sylowsätze	11
Ring, Ideal, Hauptidealring	11, 1
Polynomring, Irreduzibilität	11, 0
Körpererweiterung, Grad	11
Konstruierbarkeit mit Zirkel und Lineal	11, 6, 7
Endliche Körper	11, 1, 15
Galoiskorrespondenz	11, 7

Begriff	Bände
Unlösbarkeit der Quintik	11, 7
Komplexe Zahlen, Polarform	12, 0, 2
Holomorphie, Cauchy-Riemann	12, 3
Cauchyscher Integralsatz	12, 9
Potenz- und Laurentreihen	12, 3
Residuensatz	12
Konforme Abbildungen	12, 6, 8
Riemannscher Abbildungssatz	12, 13
Gammafunktion	12, 15
Zetafunktion, Riemannsche Vermutung	12, 1
Defekte des Riemann-Integrals	13, 3
σ-Algebra, Maß	13, 4
Menge von Vitali, Banach-Tarski	13, 10
Lebesgue-Integral	13, 3, 4
Konvergenzsätze (monoton, dominiert)	13
Fubini, Produktmaße	13, 3
L^p-Räume, Hölder, Minkowski	13
Banachraum, Hilbertraum	13, 2
Hahn-Banach	13
Banach-Steinhaus, offene Abbildung	13
Orthonormalbasis, Fourierreihe	13, 3, 14
Kompakte Operatoren, Spektralsatz	13, 2, 14
Sobolevraum, schwache Ableitung	13, 14
Banachscher Fixpunktsatz	13, 14, 5
Richtungsfeld, Anfangswertproblem	14
Trennung der Variablen	14, 0
Picard-Lindelöf, Peano	14
Lemma von Gronwall	14
Matrixexponential	14, 2
Resonanz, harmonischer Oszillator	14, 9
Besselfunktionen, Legendrepolynome	14, 12
Sturm-Liouville, Eigenwertproblem	14, 13
Phasenporträt, Stabilität, Lyapunov	14
Bifurkation, Grenzzyklus, Chaos	14, 8
Wellengleichung, d'Alembert	14, 9
Wärmeleitungsgleichung	14, 4, 13
Laplacegleichung, harmonische Funktionen	14, 12, 9

Begriff	Bände
Lax-Milgram, finite Elemente	14, 5
Distributionen, Deltadistribution	14, 13

Stochastik und Numerik

Begriff	Bände
Kombinatorik	4
Bedingte Wahrscheinlichkeit, Bayes	4
Zufallsvariablen, Verteilungen	4
Erwartungswert, Varianz	4
Gesetze der großen Zahlen	4
Zentraler Grenzwertsatz	4
Markow-Ketten, Martingale	4
Schätzen und Testen	17, 22, 23, 25, 26, 4
Gleitkommazahlen, Rundungsfehler	5
Kondition und Stabilität	5
LRund QR-Zerlegung	5
Newton-Verfahren	5
Interpolation, Splines	5
Numerische Quadratur	5
Differentialgleichungen, numerisch	5
Monte-Carlo-Verfahren	4, 5
Konfidenzintervalle	17, 4
Fehler erster und zweiter Art	17
Fallzahlplanung	17, 20
Lineare Regression	17, 22, 23, 2
Logistische Regression	22, 17, 23
Überlebenszeitanalyse	17
Bayessche Verfahren	17, 4
Multiples Testen	17
Metaanalyse	17
Replikationskrise	17, 18
Fisher-Information, Cramér-Rao	20, 17
Relative Entropie, Kullback-Leibler	20, 22, 17, 21
Ordnungsstatistiken	21, 4

Kombinatorik und Graphentheorie

Begriff	Bände
Summen- und Produktregel	15, 4
Bijektionsprinzip	15, 10
Doppeltes Abzählen	15
Schubfachprinzip	15, 1
Fakultät, Stirlingformel	15, 4, 12
Binomialkoeffizient, Pascalsches Dreieck	15, 0, 4
Sterne und Balken, Multimengen	15
Vandermonde, Hockeyschläger	15
Satz von Lucas	15, 1
Siebformel, Derangements	15, 4
Erzeugende Funktionen	15, 4, 12
Catalanzahlen	15
Stirlingzahlen, Bellzahlen	15
Partitionen, Ferrersdiagramm	15, 1
Zwölffachweg	15
Burnside, Pólya, Zyklenzeiger	15, 11
Graph, Grad, Handschlaglemma	15, 8
Bäume, Cayley-Formel, Prüfercode	15, 5
Eulerkreis, Hamiltonkreis	16, 15, 7
Planarität, Polyederformel, Kuratowski	15, 6, 8
Chromatische Zahl, Vierfarbensatz	15, 8, B
Matching, Satz von Hall	15
Max-Flow-Min-Cut, Menger	15, 5
Ramseyzahlen, van der Waerden, Schur	15
Probabilistische Methode	15, 4
Turán, Sperner, LYM	15
Lovász Local Lemma	15
Zufallsgraphen, Schwellenwerte	16, 15, 4
Handschlaglemma, Gradfolgen	16, 15
Spannbäume, Prüfercode	16, 15
Planarität, Vierfarbensatz	16, 15, B
Färbungen, chromatische Zahl	16, 15
Matchings, Satz von Hall	16, 15, 13
Flüsse, Max-Flow-Min-Cut	16, 19, 15
Zentralitätsmaße, kleine Welten	16
Ausbreitung auf Netzwerken	16, 18

Optimierung und Entscheidung

Begriff	Bände
Lineare Programme, Simplexverfahren	19, 5
Dualität, Schattenpreise	19, 21
Komplementärer Schlupf	19, 20
Totale Unimodularität	19, 16
Karush-Kuhn-Tucker	19, 3
Gradienten- und Newtonverfahren	19, 22, 5
Innere-Punkte-Verfahren	19
Ganzzahlige Optimierung	19, 16
Verzweigen und Beschränken	19
P gegen NP, NP-Vollständigkeit	19, 10, B
Robuste Optimierung	19, 21
Pareto-Front, mehrere Ziele	19, 21

Information und Kryptographie

Begriff	Bände
Informationsgehalt, Bit	20
Entropie, bedingte Entropie	20, 22, 4
Quellencodierung, Huffman	20
Kraftsche Ungleichung	20
Transinformation, Kanalkapazität	20
Kanalcodierungstheorem	20
Typische Mengen	20, 4
Fehlerkorrigierende Codes	20, 16
Kolmogorow-Komplexität	20, 10, B
Kürzeste Beschreibung, MDL	20, 22, 17
Perfekte Sicherheit, Einmalschlüssel	20
Blockchiffren, Betriebsarten	20
Hashfunktionen, Geburtstagsschranke	20, 15
Diffie-Hellman, diskreter Logarithmus	20, 1, 11
RSA und Faktorisierung	20, 1
Elliptische Kurven	20, 1
Post-Quanten-Verfahren	20

Spiele und Strategien

Begriff	Bände
Normalform, Dominanz	21
Sattelpunkt, Maximin und Minimax	21
Minimax-Satz	21, 19
Gemischte Strategien	21, 4
Nash-Gleichgewicht	21
Nutzentheorie nach von Neumann	21, 4
Gefangenendilemma	21, 11
Feigheitsspiel, Hirschjagd	21
Fixpunktsatz von Brouwer	21, 8, 14
Extensive Form, Teilspielperfektheit	21
Wiederholte Spiele, Volkssatz	21
Evolutionär stabile Strategien	21, 18
Replikatordynamik	21, 18, 14
Kollektivgüter, Allmendetragik	21
Satz von Arrow	21
Auktionen, Zweitpreisregel	21
Stabile Zuordnung, Gale-Shapley	21, 16
Kern und Shapley-Wert	21

Modelle in Biologie und Medizin

Begriff	Bände
Exponentielles und logistisches Wachstum	18, 14
Chaos in der Rekursion	18, 14
Lotka-Volterra, Wettbewerb	18, 14, 21
Stabilität, Phasenporträt	18, 14
SIR-Modell, Basisreproduktionszahl	18
Impfschwelle	18, 21
Pharmakokinetik, Kompartimente	18, 14
Michaelis-Menten-Kinetik	18
FitzHugh-Nagumo, erregbare Systeme	18, 14
Gompertz-Wachstum, Tumormodelle	18
Resistenz, adaptive Therapie	18, 21
Goldie-Coldman, Luria-Delbrück	18, 4

Lernen aus Daten

Begriff	Bände
Bayes-Regel, Bayes-Risiko	22, 4
Verzerrung und Varianz	22, 17
Überanpassung, Regularisierung	22, 17, 23, 5
Kreuzvalidierung, Datenleck	22, 17
Trennschärfe, Kalibrierung	22, 17
Kammregression, Lasso	22, 19
Perzeptron, Stützvektormaschine	22, 19
Kerntrick	22, 6
PAC-Lernen, VC-Dimension	22, 10
Verallgemeinerungsschranken	22
Entscheidungsbäume, Zufallswald	22, 23, 16
Boosting	22
Nächste Nachbarn	22
Fluch der Dimension	22, 19
Neuronale Netze, Rückpropagation	22
Universelle Näherung	22, 13, 3
Clusterbildung, EM-Verfahren	22, 17
Hauptkomponenten	22, 2, 17
Doppelter Abstieg	22
Implizite Regularisierung	22

Ursache und Wirkung

Begriff	Bände
Simpsons Paradoxon	23, 17
Potentielle Ergebnisse	23
Randomisierung, Versuchsplanung	23, 17
Kausale Graphen, d-Trennung	23, 16
Störgröße, Mediator, Kollider	23
Hintertür- und Vordertürkriterium	23
Behandlungsneigung	23
Gewichtung nach Kehrwahrscheinlichkeit	23, 17
Doppelt robuste Schätzung	23, 22
Instrumentvariablen	23
Regressionssprung, doppelte Differenz	23
Zielstudienemulation	23

Begriff	Bände
g-Formel, zeitabhängige Störgrößen	23
Mediation, direkte und indirekte Effekte	23
Heterogene Behandlungseffekte	23, 22
Empfindlichkeitsanalyse	23, 17
Unsterbliche Zeit	23

Entscheiden und Bewerten

Begriff	Bände
Erwartungsnutzen, Nutzenaxiome	24, 21
Risikoscheu, Sicherheitsäquivalent	24
Behandlungs- und Testschwelle	24
Wert der Information	24, 20
Entscheidungsbaum	24, 22
Empfindlichkeitsanalyse	24, 23
Markow-Modell, QALY	24, 18
Diskontierung	24
Dynamische Programmierung, Bellman	24, 19
Markow-Entscheidungsprozess	24
Bandit, Erkunden gegen Ausnutzen	24, 22
Kosten-Wirksamkeit, ICER	24
Ambiguität, Minimax	24, 21
Neue Erwartungstheorie, Rahmung	24
Satz von Arrow	24, 21
Priorisierung, Verteilungsgerechtigkeit	24

Prozesse und Zufall über die Zeit

Begriff	Bände
Irrfahrt, Arkussinus-Gesetz	25, 16
Markow-Kette, Übergangsmatrix	25, 24, 4
Stationäre Verteilung, Mischzeit	25, 16
Absorption, Fundamentalmatrix	25, 24
Poisson-Prozess, Wartezeiten	25, 4
Warteschlangen, Little-Formel	25, 19

Begriff	Bände
Verzweigungsprozess, Aussterben	25, 18
Bedingte Erwartung, Filtration	25, 17, 23, 26
Martingal, optionales Stoppen	25
Sequenzielles Testen	25, 17
Brownsche Bewegung	25
Itō-Integral, Itō-Formel	25
Stochastische Differentialgleichung	25, 14
Optionsbewertung, Black-Scholes	25
Genetische Drift, Fixierung	25, 18
Kalman-Filter	25, 22

Ökonometrie und Beobachtungsdaten

Begriff	Bände
Endogenität, Simultanität	26, 23
Identifikation, Abzählbedingung	26, 23
Instrumentvariablen, schwache Instrumente	26, 23
Momentenmethode, GMM	26, 17
Logit, Probit, diskrete Wahl	26, 17, 24
Zensierung, Tobit, Zweiteilmodell	26
Auswahlverzerrung, Heckman	26, 23
Paneldaten, feste Effekte	26
Dynamische Panels, Nickell	26
Doppelte Differenz, parallele Trends	26, 23
Stationarität, Einheitswurzel	26, 25
Scheinregression	26, 25
Kointegration, Fehlerkorrektur	26
Vektorautoregression, Granger-Kausalität	26
Lucas-Kritik, reduzierte Form	26, 21
Vorhersage gegen Politik	26, 22, 23

Simulation im Rechner

Begriff	Bände
Pseudozufallszahlen, lineare Kongruenz	27, 4
Inversion, Verwerfung, Box–Muller	27, 4
Monte-Carlo-Integration	27, 5
Fluch der Dimension	27, 22, 5
Standardfehler bei Abhängigkeit, Blockmittel	27, 17
Antithetische Variable, Kontrollvariable, Schichtung	27
Wichtigkeitsstichprobe	27, 25
Metropolis, Gibbs-Sampler	27, 25, 22
Konvergenzdiagnostik, $\hat{R}$, wirksames n	27
Hamilton-Monte-Carlo	27
Euler–Maruyama, Milstein, Mehrebenen-Monte-Carlo	27, 25
Ereignisgesteuerte Simulation	27, 25
Seltene Ereignisse, Aufspaltung	27
Teilchenfilter	27, 25
Reproduzierbarkeit, Startwert	27
Unsicherheit des Simulationsergebnisses	27, 17

Dynamische Systeme und Chaos

Begriff	Bände
Fluss, Phasenraum, Fixpunkt	28, 14
Linearisierung, Stabilität, Eigenwerte	28, 14, 2
Grenzzyklus, Poincaré–Bendixson	28, 14
Sattel-Knoten-, Heugabel-, Hopf-Bifurkation	28, 14
Erzwungene Schwingung, Synchronisation	28
Periodenverdopplung, Feigenbaum	28
Lorenz-System, seltsamer Attraktor	28, 14
Lyapunov-Exponent, Vorhersagehorizont	28
Einbettung, Satz von Takens	28
Fraktale Dimension, Korrelationsdimension	28, 8
Surrogatdaten, Test gegen Zufall	28, 17

Begriff	Bände
Reaktions-Diffusions-Muster, Spiralwelle	28, 18
Gekoppelte Oszillatoren, Kuramoto	28
Erregbare Zelle, Schrittmacher, Flimmern	28, 18

Algebraische Geometrie

Begriff	Bände
Affine Varietät, Zariski-Topologie	29
Ideal, Verschwindungsideal, Radikal	29, 11
Hilberts Basissatz	29, 11
Nullstellensatz	29
Monomordnung, Division mit Rest	29
Gröbner-Basis, Buchberger-Algorithmus	29
Elimination, Resultante, Implizitisierung	29, 11
Hilbert-Funktion, Dimension, Grad	29
Tangentialraum, Glattheit, Jacobi-Kriterium	29, 9
Projektiver Raum, Satz von Bézout	29, 6
Elliptische Kurve, Gruppengesetz	29, 1, 20
Rationale Parametrisierung, Lüroth	29
Geschlecht einer Kurve	29, 12
Identifizierbarkeit, algebraische Statistik	29, 18, 23
Inverse Kinematik, Kurven in der Kryptographie	29, 20

Darstellungstheorie

Begriff	Bände
Punktgruppe, Symmetrieoperation, Schoenflies	30, 11, 6
Darstellung, Unitarität, invarianter Unterraum	30, 2
Satz von Maschke, Schurs Lemma	30, 11

Begriff	Bände
Charakter, Orthogonalitätsrelationen	30
Charaktertafel, Mulliken-Symbole	30
Normalschwingung, Auswahlregel, Alternativverbot	30, 14
Projektionsformel, Symmetriekoordinaten	30
Einschränkung, Induktion, Frobenius-Reziprozität	30
Symmetrische Gruppe, Young-Diagramm, Hakenformel	30, 15, 11
Tensorprodukt, Clebsch–Gordan, Frobenius–Schur-Indikator	30
Haar-Maß, kompakte Gruppe, Peter–Weyl	30, 13
$SO(3)$, Kugelflächenfunktionen, Orbitale	30, 9
$SU(2)$, Spin, Kramers	30
Fourier auf Gruppen, Schur–Weyl	30, 12
Hückel-Orbitale, Aromatizität	30
Kristallfeld, high-spin/low-spin	30
Raumgruppen, Bloch, Quasikristalle	30, 6
$SU(3)$, Quarks, Achtfacher Weg	30

Logik, Grundlagen, Geschichte

Begriff	Bände
Beweistechniken (direkt, indirekt, Induktion)	0, B
Aussagen- und Prädikatenlogik	10, B
Beweiskalküle, natürliches Schließen	10, B
Gödelscher Vollständigkeitssatz	10, B
Kompaktheitssatz	10
Löwenheim-Skolem, Skolem-Paradoxon	10
Russellsche Antinomie	10, 7, B
ZFC-Axiome	10, B
Ordinal- und Kardinalzahlen	10
Satz von Cantor, Diagonalverfahren	3, 10, B
Auswahlaxiom, Zornsches Lemma	10, 2
Banach-Tarski-Paradoxon	10

Begriff	Bände
Berechenbarkeit, Halteproblem	10, B
Gödels Unvollständigkeitssätze	10, B, 7
Satz von Tarski	10
Modelltheorie, Ultraprodukte	10
Forcing, Kontinuumshypothese	10, B
Große Kardinalzahlen	10, B
Typentheorie, HoTT	10, B
Beweisassistenten, Formalisierung	10, B
Grundlagenkrise	7, B
Hilberts Programm	7, 10, B
Geschichte der Zahlzeichen	7, 0
Griechische Mathematik	7, 6, B
Islamische Mathematik	7
Infinitesimalrechnung, Prioritätsstreit	7, 0, 3
Rigorisierung des 19. Jahrhunderts	7, 3

Die großen offenen Fragen

Frage	seit	Bände
Riemannsche Vermutung	1859	1, 12
Goldbachsche Vermutung	1742	1
Primzahlzwillinge	Antike	1
P gegen NP	1971	19, 10, B
Navier-Stokes-Regularität	1934	14, 3, 9
Birch und Swinnerton-Dyer	1965	1
Hodge-Vermutung	1950	8
Yang-Mills-Massenlücke	1954	9
Kontinuumshypothese (Status)	1878	10, B
Existenz des ultimativen L	2010	10
Hilberts 10. Problem über $\mathbb{Q}$	1900	10
Kugelpackungen in Dimension n	1611	6
Untere Schranken der Beweiskomplexität	1985	10, B
Hilberts 16. Problem (Grenzzyklen)	1900	14
Ramseyzahl $R(5,5)$	1955	15, 16
Asymptotik von $R(s,s)$	1935	15, 16
Union-Closed-Sets-Vermutung	1979	15
Sonnenblumenvermutung	1960	15

Frage	seit	Bände
Happy-End-Problem ES(n)	1935	15, 6
Hadwiger-Vermutung	1943	16, 15
Rekonstruktionsvermutung	1942	16
Kapazität des Interferenzkanals	1970er	20
Sicherheit der Gitterverfahren	2000er	20
PPAD gegen P	2006	21
Auswahl unter mehreren Gleichgewichten	1950er	21
Verallgemeinerung tiefer Netze	2017	22
Gutartige Überanpassung	2019	22
Herkunft der Skalengesetze	2020	22
Übertragbarkeit kausaler Effekte	2010er	23
Struktur aus Daten gewinnen	1990er	23
Nutzen ohne Beeinflussung erheben	1980er	24
Gerechtigkeit in der Priorisierung	1990er	24
Selbstvermeidende Irrfahrt	1949	25
Mischzeit im Einzelfall	1980er	25
Externe Gültigkeit lokaler Effekte	2010er	26
Erwartungen messen statt unterstellen	1976	26
Schnelle Fourier-Transformation auf allen Gruppen	1989	30, 27
Kronecker-Koeffizienten	1938	30
Lorenz-Attraktor: Dimension exakt	1963	28
Hilberts 16. Problem, zweiter Teil	1900	28, 14
Minimale Gröbner-Komplexität im Einzelfall	1982	29
Rang elliptischer Kurven, beschränkt?	1922	29, 1

Nichts ist selbstverständlich.
Nichts ist trivial.
Jeder Schritt wird erklärt.

— die Regel, nach der
jede Seite geschrieben ist.